

ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA

TEORIA RIGOROSA, DIMOSTRAZIONI FORMALI, ALGORITMI ED
ESERCIZI D'ESAME

Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale

Corso del Prof. **Marco Franciosi**
(Insegnamento integrato di *Algebra Lineare e Statistica*)

Nicola Beccaceci

Testi di riferimento consigliati: M. Abate, M. Franciosi

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2026

Indice

Guida alla Consultazione e Struttura dell’Opera	v
Architettura Concettuale del Corso	vii
1 Fondamenti di Logica Matematica e Teoria degli Insiemi	1
1.1 Introduzione al Corso e Inquadramento Metodologico	1
1.1.1 Testi di Riferimento Consigliati	1
1.2 Elementi di Logica Matematica	1
1.2.1 Proposizioni Logiche e Valori di Verità	2
1.2.2 Connettivi Logici Fondamentali e Tabelle di Verità	2
1.2.3 Proposizione Contronominale, Inversa e Contraria	3
1.2.4 Quantificatori Logici e Negazione di Enunciati Quantificati	3
1.3 Metodologie di Dimostrazione Matematica	4
1.3.1 1. Dimostrazione Diretta	5
1.3.2 2. Dimostrazione per Contronominale	5
1.3.3 3. Dimostrazione per Assurdo (<i>Reductio ad Absurdum</i>)	5
1.4 Teoria Elementare degli Insiemi	6
1.4.1 Concetto Primitivo di Insieme e Notazione di Appartenenza	6
1.4.2 Gli Insiemi Numerici Fondamentali	6
1.4.3 Insieme Vuoto e Concetto di Inclusione	6
1.4.4 Insieme delle Parti (Insieme Potenza)	7
1.5 Operazioni Insiemistiche Fondamentali	8
1.5.1 Proprietà Algebriche delle Operazioni Insiemistiche	8
1.5.2 Prodotto Cartesiano	10
1.6 Rappresentazione Grafica con Diagrammi di Eulero-Venn in TikZ	10
1.6.1 1. Rappresentazione di un Insieme con Elementi e Confine	10
1.6.2 2. Relazione di Inclusione ($A \subseteq B$)	11
1.6.3 3. Operazioni Fondamentali: Unione, Intersezione e Differenza	11
1.6.4 4. Dimostrazione Grafica delle Leggi di De Morgan	11
2 Numeri Complessi	13
2.1 Introduzione e Motivazione Algebrica	13
2.2 Forma Algebrica (o Cartesiana)	13
2.2.1 Operazioni Fondamentali nel Campo Complesso	13
2.3 Rappresentazione Geometrica e Piano di Gauss	14
2.4 Forma Trigonometrica ed Esponenziale	14
2.5 Radici n -esime nel Campo Complesso	15
2.6 Equazioni di Base nel Campo Complesso	15

3	Spazi e Sottospazi Vettoriali	17
3.1	Definizione Assiomatica di Spazio Vettoriale	17
3.2	Sottospazi Vettoriali e Criterio di Caratterizzazione	17
3.3	Combinazioni Lineari, Insiemi di Generatori e Indipendenza Lineare	18
3.4	Basi, Coordinate e Dimensione	18
3.5	Operazioni tra Sottospazi e Somma Diretta	19
3.6	Formula (Teorema) di Grassmann	19
4	Applicazioni Lineari, Nucleo e Immagine	21
4.1	Definizione e Proprietà di Base	21
4.2	Nucleo e Immagine	21
4.3	Teorema della Dimensione (Nullità più Rango)	22
4.4	Isomorfismi e Classificazione degli Spazi Vettoriali	22
5	Matrice Associata e Sistemi Lineari	23
5.1	Matrice Associata a un'Applicazione Lineare	23
5.2	Cambiamento di Base e Matrici Simili	23
5.3	Risoluzione di Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli	24
5.4	Algoritmo di Eliminazione di Gauss-Jordan	24
6	Determinanti	25
6.1	Definizione e Proprietà Fondamentali	25
6.1.1	Proprietà Operative Immediate	25
6.2	Sviluppi di Laplace per il Calcolo del Determinante	25
6.3	Teorema di Binet, Invertibilità e Matrice Inversa	26
6.4	Teorema e Regola di Cramer	26
7	Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione	27
7.1	Definizioni Fondamentali: Autovalori, Autovettori e Autospazi	27
7.2	Polinomio Caratteristico	27
7.3	Molteplicità Algebrica e Molteplicità Geometrica	28
7.4	Criteri di Diagonalizzabilità	28
8	Prodotti Scalari e Matrici Simmetriche	29
8.1	Forme Bilineari e Prodotti Scalari Reali	29
8.2	Norma Euclidea, Angoli e Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz	29
8.3	Ortogonalità, Basi Ortonormali e Algoritmo di Gram-Schmidt	30
8.4	Matrici Ortogonali e Matrici Simmetriche	30
8.5	Il Teorema Spettrale Reale	30
9	Temi d'Esame Ufficiali e Prove Scritte Risolte	33
9.1	Guida Metodologica alla Prova Scritta	33
9.1.1	Struttura Tipica dell'Esame (120 minuti)	33
9.2	Parte 1: Raccolta Quesiti Rapidi d'Esame Risolti	34
9.2.1	Modulo 1: Numeri Complessi (Forme, Potenze e Radici)	34
9.2.2	Modulo 2: Sottospazi, Somma, Intersezione e Grassmann	36
9.2.3	Modulo 3: Rango, Nullità, Determinanti e Sistemi Lineari	38
9.2.4	Modulo 4: Autovalori, Traccia, Determinante e Diagonalizzazione	40
9.2.5	Modulo 5: Prodotti Scalari, Proiezioni Ortogonali e Spettrale	40
9.3	Parte 2: Temi d'Esame Completi Svolti Passo-Passo	41
9.3.1	Tema d'Esame 1 — Appello Ufficiale del 09 Gennaio 2026	41
9.3.2	Tema d'Esame 2 — Appello Ufficiale del 26 Gennaio 2024	46
9.3.3	Tema d'Esame 3 — Appello Ufficiale (Spettrale e Basi Non Canoniche)	49

Guida alla Consultazione e Struttura dell'Opera

Questo volume raccoglie la digitalizzazione integrale, la formalizzazione teorica e l'approfondimento metodologico degli appunti del corso di **Algebra Lineare e Geometria**, tenuto dal Prof. **Marco Franciosi** per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (modulo dell'esame integrato di **Algebra Lineare e Statistica**).

L'opera è concepita secondo i massimi criteri di completezza e chiarezza didattica: ogni argomento integra le definizioni assiomatiche, gli enunciati formali, le dimostrazioni passo-passo, i collegamenti interdisciplinari, i trabocchetti frequenti d'esame e gli algoritmi di calcolo operativo.

Testi di Riferimento e Bibliografia Adottata

La trattazione fa costante riferimento ai testi accademici consigliati per il corso:

- **M. Abate**, *Algebra Lineare*, McGraw-Hill Education.
- **M. Abate, C. de Fabritiis**, *Geometria Analitica con Elementi di Algebra Lineare*, McGraw-Hill Education.
- **M. Franciosi**, *Esercizi di Algebra Lineare e Geometria*, Esculapio.

Codice Visivo dei Box Tematici

Per rendere immediata la consultazione sia durante la fase di apprendimento che durante il ripasso pre-esame, il testo adotta una categorizzazione cromatica funzionale:

- **Definizioni**: Concetti cardine espressi con precisione simbolico-quantificatoria ed evidenziazione dei termini fondamentali.
- **Teoremi, Proposizioni e Corollari**: Risultati teorici con esplicitazione rigorosa di ipotesi e tesi, seguiti da dimostrazioni dettagliate contrassegnate dal simbolo ■.
- **Esempi ed Esercizi Guidati**: Problemi d'esame svolti per intero, con commento strategico su ogni passaggio algebrico.
- **Attenzione / Trabocchetti d'Esame**: Segnalazione puntuale di errori tipici, condizioni di non applicabilità e domande insidiose della prova orale.
- **Metodi Risolutivi e Algoritmi**: Schemi operativi sequenziali (riduzione a scala, calcolo autospazi, ortogonalizzazione di Gram-Schmidt, ecc.) per affrontare gli esercizi numerici.
- **Osservazioni e Note Geometriche**: Interpretazioni visive nello spazio euclideo, proprietà algebriche collaterali e note storiche.

Architettura Concettuale del Corso

Il percorso di Algebra Lineare si articola in macro-aree sinergiche che collegano la struttura astratta degli spazi vettoriali con l'efficacia computazionale del calcolo matriciale:

0. **Fondamenti di Logica Matematica e Teoria degli Insiemi:** Linguaggio logico formale, proposizioni e tavole di verità, implicazioni, condizioni necessarie e sufficienti, contronominale, quantificatori universali ed esistenziali, paradigmi dimostrativi (diretto, contronominale, per assurdo), teoria elementare degli insiemi, operazioni booleane, prodotto cartesiano e diagrammi di Eulero-Venn in TikZ.
1. **I Numeri Complessi ($\mathbb{C}$):** Ampliamento algebrico di $\mathbb{R}$, unità immaginaria, piano di Gauss-Argand, forme algebrica, trigonometrica ed esponenziale (formule di Eulero e De Moivre), radici n -esime dell'unità e risoluzione di equazioni algebriche nel campo complesso (Teorema Fondamentale dell'Algebra).
2. **Spazi e Sottospazi Vettoriali:** Assiomatica di spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$, combinazioni lineari, invarianza e insiemi di generatori (Span), indipendenza e dipendenza lineare, basi, coordinate e dimensione, operazioni tra sottospazi (intersezione, somma, somma diretta) e **Teorema / Formula di Grassmann**.
3. **Applicazioni Lineari, Nucleo e Immagine:** Omomorfismi tra spazi vettoriali, conservazione delle combinazioni lineari, caratterizzazione del Nucleo (ker) e dell'Immagine (Im), iniettività, suriettività e isomorfismi, **Teorema della Dimensione** (Nullità più Rango).
4. **Matrici Associate e Sistemi Lineari:** Rappresentazione matriciale delle trasformazioni lineari rispetto a basi fissate, algebra delle matrici, matrici del cambiamento di base e similitudine, algoritmo di eliminazione di Gauss-Jordan, rango e **Teorema di Rouché-Capelli**.
5. **Determinanti e Sistemi Quadrati:** Definizione assiomatica e costruttiva del determinante, proprietà operative, Teorema di Laplace (sviluppi per riga/colonna), Teorema di Binet, calcolo della matrice inversa via matrice dei cofattori e **Regola di Cramer**.
6. **Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione:** Endomorfismi e matrici quadrate, autovalori, autovettori e autospazi, equazione secolare e polinomio caratteristico, molteplicità algebrica e geometrica, condizioni necessarie e sufficienti per la diagonalizzabilità, diagonalizzazione per similitudine.
7. **Prodotti Scalari, Spazi Euclidei e Teorema Spettrale:** Forme bilineari simmetriche e prodotti scalari, norma euclidea e disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, ortogonalità e complementi ortogonali, basi ortonormali e algoritmo di **Gram-Schmidt**, matrici ortogonali, **Teorema Spettrale** per matrici simmetriche reali e introduzione alle forme quadratiche.
8. **Temi d'Esame Ufficiali e Prove Scritte Risolte:** Guida metodologica e strategica alla prova scritta, gestione del tempo e delle penalità nella prima parte (quesiti a risposta sintetica), raccolta di quesiti rapidi risolti per ciascun modulo didattico e svolgimento

integrale commentato di temi d'esame ufficiali con sistemi lineari parametrici, applicazioni lineari su basi non canoniche, triangolarizzabilità/diagonalizzabilità e diagonalizzazione ortogonale spettrale.

CAPITOLO 1

Fondamenti di Logica Matematica e Teoria degli Insiemi

1.1 Introduzione al Corso e Inquadramento Metodologico

Il corso di **Algebra Lineare e Geometria** (tenuto dal Prof. Marco Franciosi per il Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale, modulo dell'insegnamento integrato di **Algebra Lineare e Statistica**) costituisce uno dei pilastri fondamentali della formazione scientifica e ingegneristica. L'obiettivo primario del corso non è unicamente l'acquisizione di tecniche computazionali (risoluzione di sistemi lineari, diagonalizzazione di matrici, calcolo di determinanti), bensì lo sviluppo del **pensiero astratto**, della **rigorosità formale** e del **metodo deduttivo assiomatico**.

1.1.1 Testi di Riferimento Consigliati

Per una preparazione completa ed esaustiva, sia a livello teorico che per la risoluzione degli esercizi, si raccomandano i seguenti testi di riferimento:

1. **M. Abate**, *Algebra Lineare*, McGraw-Hill Education. Trattazione teorica rigorosa, moderna e completa della struttura degli spazi vettoriali e delle forme bilineari.
2. **M. Abate, C. de Fabritiis**, *Geometria Analitica con Elementi di Algebra Lineare*, McGraw-Hill Education. Testo orientato alla comprensione geometrica ed euclidea delle trasformazioni lineari.
3. **M. Franciosi**, *Esercizi di Algebra Lineare e Geometria*, Esculapio. Raccolta di problemi d'esame commentati, quesiti teorici e verifiche di comprensione.

Osservazione (Linguaggio e Metodo Assiomatico)

In matematica avanzata, ogni affermazione deve essere definita in modo non ambiguo o dimostrata a partire da un insieme di **assiomi** (verità primitive non dimostrate) mediante **regole di inferenza logica**. Nessuna proprietà può essere assunta come vera per pura intuizione empirica.

1.2 Elementi di Logica Matematica

La logica matematica fornisce l'alfabeto, la sintassi e le regole di deduzione necessarie per formulare definizioni rigorose ed elaborare dimostrazioni inattaccabili.

1.2.1 Proposizioni Logiche e Valori di Verità

Definizione 1.1: Proposizione Logica

Una **proposizione logica** (o enunciato dichiarativo) è un'affermazione suscettibile di assumere uno e un solo **valore di verità**, scelto nell'insieme binario {Vero, Falso} (indicato con $\{V, F\}$ o $\{1, 0\}$).

Esempio 1.1: Proposizioni logiche e non-proposizioni

- p : « $2 + 3 = 5$ » è una proposizione vera (V).
- q : « $\pi \in \mathbb{Q}$ » è una proposizione falsa (F), essendo π un numero irrazionale trascendente.
- r : « $x > 0$ » **non** è una proposizione logica in sé, ma un *predicato aperto* (o funzione proposizionale $P(x)$): il suo valore di verità dipende dal valore assegnato alla variabile x .
- s : «Questa frase è falsa» **non** è una proposizione (paradosso del mentitore, non soddisfa il principio del terzo escluso).

1.2.2 Connettivi Logici Fondamentali e Tabelle di Verità

A partire da proposizioni atomiche, si costruiscono proposizioni composte mediante i **connettivi logici**:

1. **Negazione** ($\neg p$ oppure $\sim p$): inverte il valore di verità di p . È vera se p è falsa, è falsa se p è vera.
2. **Congiunzione logica** ($p \wedge q$): « p e q ». È vera se e solo se sia p sia q sono contemporaneamente vere.
3. **Disgiunzione inclusiva** ($p \vee q$): « p o q (o entrambi)». È falsa se e solo se sia p sia q sono entrambe false; è sufficiente che almeno una sia vera.
4. **Disgiunzione esclusiva** ($p \oplus q$ o $p \dot{\vee} q$): «aut p aut q ». È vera se e solo se una e una sola tra p e q è vera.
5. **Implicazione logica / Condizionale materiale** ($p \implies q$): «se p , allora q ». È logicamente equivalente all'enunciato $\neg p \vee q$. Pertanto, l'implicazione è **falsa unicamente nel caso in cui la premessa p sia vera e la conseguenza q sia falsa**. Se p è falsa, l'implicazione $p \implies q$ è **sempre formalmente vera** (principio dell'*ex falso quodlibet*).
6. **Coimplicazione / Equivalenza logica** ($p \iff q$): « p se e solo se q » (sintetizzato con *ssi* o *iff*). È vera se e solo se p e q posseggono lo stesso valore di verità. Corrisponde a $(p \implies q) \wedge (q \implies p)$.

Tabella 1.1: Tabella di verità completa dei connettivi logici fondamentali

p	q	$\neg p$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \oplus q$	$p \implies q$	$p \iff q$
V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V	F	F
F	V	V	F	V	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V

Il significato di Condizione Necessaria e Condizione Sufficiente

Nella proposizione condizionale $p \implies q$:

- p è detta **condizione sufficiente** per q : se p è vera, è garantito che q sia vera.
- q è detta **condizione necessaria** per p : affinché p possa essere vera, è indispensabile che q sia vera (se q è falsa, p non può essere vera).
- Nella coimplicazione $p \iff q$, p è condizione **necessaria e sufficiente** per q (e viceversa).

Errore classico d'esame: Scambiare $p \implies q$ con $q \implies p$ (fallacia dell'affermazione del conseguente). *Esempio geometrico:* «Se una matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è invertibile, allora $\det(A) \neq 0$ » è un'equivalenza ($\iff$), ma «Se una matrice è simmetrica, allora è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$ » è un'implicazione solo da sinistra a destra ($\implies$). Esistono matrici diagonalizzabili che non sono affatto simmetriche!

1.2.3 Proposizione Contronominale, Inversa e Contraria

Data l'implicazione diretta $p \implies q$:

1. **Proposizione Contronominale:** $\neg q \implies \neg p$.
2. **Proposizione Inversa:** $q \implies p$.
3. **Proposizione Contraria:** $\neg p \implies \neg q$.

Teorema 1.2: Equivalenza della Contronominale

L'implicazione diretta $p \implies q$ è logicamente equivalente alla sua proposizione contronominale $\neg q \implies \neg p$:

$$(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p). \quad (1.1)$$

Al contrario, l'implicazione diretta **non** è equivalente né all'inversa né alla contraria (le quali risultano invece equivalenti tra loro).

Dimostrazione. È sufficiente verificare l'uguaglianza delle tabelle di verità:

$$\neg q \implies \neg p \equiv \neg(\neg q) \vee (\neg p) \equiv q \vee \neg p \equiv \neg p \vee q \equiv (p \implies q). \quad (1.2)$$

Pertanto, $(p \implies q) \iff (\neg q \implies \neg p)$ è una **tautologia** (sempre vera per qualsiasi assegnazione di valori). ■

1.2.4 Quantificatori Logici e Negazione di Enunciati Quantificati

Nei predicati aperti definiti su un dominio (universo) X , la trasformazione in proposizioni avviene vincolando le variabili libere tramite i **quantificatori**:

Definizione 1.3: Quantificatore Universale ed Esistenziale

- **Quantificatore Universale** ($\forall$, «per ogni» / «per ciascun»):

$$\forall x \in X, P(x) \quad (1.3)$$

è vero se e solo se la proprietà $P(x)$ è soddisfatta da tutti gli elementi dell'insieme X .

- **Quantificatore Esistenziale** ($\exists$, «*esiste almeno un*»):

$$\exists x \in X : P(x) \quad (\text{oppure } \exists x \in X \text{ t.c. } P(x)) \quad (1.4)$$

è vero se e solo se esiste almeno un elemento $x \in X$ per cui la proprietà $P(x)$ è vera.

- **Quantificatore di Esistenza e Unicità** ($\exists!$, «*esiste ed è unico*»):

$$\begin{aligned} \exists! x \in X : P(x) &\iff (\exists x \in X : P(x)) \wedge \\ &(\forall x_1, x_2 \in X, (P(x_1) \wedge P(x_2)) \implies x_1 = x_2). \end{aligned} \quad (1.5)$$

Teorema 1.4: Leggi di De Morgan per i Quantificatori

La negazione di un'affermazione quantificata scambia il tipo di quantificatore e nega il predicato interno:

$$\neg(\forall x \in X, P(x)) \iff \exists x \in X : \neg P(x), \quad (1.6)$$

$$\neg(\exists x \in X : P(x)) \iff \forall x \in X, \neg P(x). \quad (1.7)$$

Negazione di Proposizioni a Più Quantificatori e Commutazione

1. **Attenzione alla negazione a catena:** Per negare un'affermazione con quantificatori alternati, si invertono sistematicamente tutti i quantificatori dal primo all'ultimo e si nega l'enunciato terminale:

$$\neg(\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : \forall x \in X, (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon)) \quad (1.8)$$

diventa:

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0, \exists x \in X : (|x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - f(x_0)| \geq \varepsilon), \quad (1.9)$$

in quanto $\neg(p \implies q) \iff (p \wedge \neg q)$.

2. **Ordine dei Quantificatori:** L'ordine dei quantificatori **non è commutativo** se essi sono eterogenei:

$$(\exists y \in Y : \forall x \in X, P(x, y)) \implies (\forall x \in X, \exists y \in Y : P(x, y)), \quad (1.10)$$

ma l'implicazione inversa è **falsa** in generale! *Esempio in $\mathbb{R}$:* $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R} : x + y = 0$ (Vera: per ogni x il suo opposto è $y = -x$). Mentre $\exists y \in \mathbb{R} : \forall x \in \mathbb{R}, x + y = 0$ (Falsa: non esiste un unico numero reale che sommato a qualsiasi altro dia sempre zero).

1.3 Metodologie di Dimostrazione Matematica

Nella teoria dell'Algebra Lineare si impiegano principalmente tre paradigmi dimostrativi:

1.3.1 1. Dimostrazione Diretta

Si assume la validità delle ipotesi p e, attraverso una catena ininterrotta di implicazioni logiche basate su assiomi, definizioni o teoremi precedentemente provati, si giunge alla tesi q :

$$p \implies r_1 \implies r_2 \implies \cdots \implies q. \quad (1.11)$$

1.3.2 2. Dimostrazione per Contronominale

Per provare che $p \implies q$, si dimostra l'enunciato equivalente $\neg q \implies \neg p$. Si assume cioè che la tesi sia falsa e si deduce che l'ipotesi deve necessariamente essere falsa.

Esempio 1.2: Dimostrazione per Contronominale

Enunciato: Sia $n \in \mathbb{N}$. Se n^2 è pari, allora n è pari.

Dimostrazione. Procediamo per contronominale. Vogliamo dimostrare che: «Se n è dispari, allora n^2 è dispari». Se n è dispari, per definizione esiste $k \in \mathbb{N}$ tale che $n = 2k + 1$. Calcoliamo il quadrato:

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1. \quad (1.12)$$

Posto $m = 2k^2 + 2k \in \mathbb{N}$, abbiamo $n^2 = 2m + 1$, il che prova che n^2 è dispari. Per il Teorema 1.2, l'enunciato originale è pienamente dimostrato. ■

1.3.3 3. Dimostrazione per Assurdo (*Reductio ad Absurdum*)

Per dimostrare una proposizione T (oppure $p \implies q$), si assume provvisoriamente la sua negazione $\neg T$ (rispettivamente $p \wedge \neg q$) e si deducono logicamente conseguenze fino a pervenire a una **contraddizione logica** del tipo $r \wedge \neg r$ (oppure alla smentita di un'ipotesi o di un assioma consolidato). Essendo la logica standard non contraddittoria, l'assunzione iniziale deve essere respinta, validando T .

Esempio 1.3: Dimostrazione per Assurdo: Irrazionalità di $\sqrt{2}$

Enunciato: Non esiste alcun numero razionale $x \in \mathbb{Q}$ tale che $x^2 = 2$ (ovvero $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$).

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Allora esistono due interi positivi $a, b \in \mathbb{N}_{>0}$, con frazione $\frac{a}{b}$ ridotta ai minimi termini ($\text{MCD}(a, b) = 1$, ossia a e b sono coprimi), tali che:

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 = 2 \iff a^2 = 2b^2. \quad (1.13)$$

Da ciò segue che a^2 è pari, e per l'Esempio 1.2, anche a deve essere pari. Possiamo dunque scrivere $a = 2k$ per qualche $k \in \mathbb{N}$. Sostituendo nell'equazione:

$$(2k)^2 = 2b^2 \iff 4k^2 = 2b^2 \iff b^2 = 2k^2. \quad (1.14)$$

Ne consegue che anche b^2 è pari, da cui b è pari. Ma se sia a sia b sono pari, essi ammettono 2 come fattore comune, contraddicendo l'ipotesi che $\text{MCD}(a, b) = 1$. L'assurdo scaturisce dall'aver ipotizzato $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, che pertanto è falsa: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. ■

1.4 Teoria Elementare degli Insiemi

La teoria degli insiemi fornisce il substrato universale su cui poggiano tutte le strutture algebriche (spazi vettoriali, gruppi, anelli, campi).

1.4.1 Concetto Primitivo di Insieme e Notazione di Appartenenza

Un **insieme** è una collezione ben definita di oggetti distinti, detti **elementi**. Se un elemento x appartiene a un insieme A , scriviamo $x \in A$. In caso contrario, scriviamo $x \notin A \iff \neg(x \in A)$.

Definizione 1.5: Modalità di Definizione di un Insieme

Un insieme può essere definito secondo due modalità principali:

1. **Per Elencazione (o Estensiva):** si elencano esplicitamente tutti gli elementi racchiusi tra parentesi graffe:

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}. \quad (1.15)$$

Nota: l'ordine degli elementi non conta ($\{1, 2\} = \{2, 1\}$) e le ripetizioni non aggiungono elementi ($\{1, 1, 2\} = \{1, 2\}$).

2. **Per Proprietà Caratteristica (o Intensiva):** si definisce l'insieme specificando un predicato $P(x)$ soddisfatto da tutti e soli i suoi elementi all'interno di un insieme universo U :

$$A = \{x \in U \mid P(x)\} \quad (\text{oppure } A = \{x \in U : P(x)\}). \quad (1.16)$$

1.4.2 Gli Insiemi Numerici Fondamentali

Nel corso di Algebra Lineare si opera all'interno della catena fondamentale di inclusioni:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C} \quad (1.17)$$

dove:

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$: insieme dei **numeri naturali** (includiamo lo zero; si indica con $\mathbb{N}^* = \mathbb{N} \setminus \{0\}$ l'insieme dei naturali positivi).
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$: anello dei **numeri interi relativi**.
- $\mathbb{Q} = \{\frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}, \text{MCD}(m, n) = 1\}$: campo dei **numeri razionali**.
- $\mathbb{R}$: campo continuo e completo dei **numeri reali** (comprensivo degli irrazionali come $\sqrt{2}, \pi, e$).
- $\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$: campo algebricamente chiuso dei **numeri complessi**.

1.4.3 Insieme Vuoto e Concetto di Inclusione

Definizione 1.6: Insieme Vuoto

L'**insieme vuoto**, indicato con il simbolo $\emptyset$ oppure $\{\}$, è l'unico insieme privo di elementi:

$$\forall x, x \notin \emptyset. \quad (1.18)$$

Definizione 1.7: Inclusione e Sottoinsiemi

Dati due insiemi A e B :

- A è un **sottoinsieme** di B (o A è **incluso** in B), scritto $A \subseteq B$, se ogni elemento di A appartiene anche a B :

$$A \subseteq B \iff (\forall x, x \in A \implies x \in B). \quad (1.19)$$

- A è un **sottoinsieme proprio** di B (inclusione stretta), indicato con $A \subset B$ o $A \subsetneq B$, se:

$$A \subsetneq B \iff (A \subseteq B \wedge A \neq B) \iff (A \subseteq B \wedge \exists y \in B : y \notin A). \quad (1.20)$$

Proposizione 1.8: Proprietà dell'Inclusione

Per ogni insieme A, B, C :

1. $\emptyset \subseteq A$ (l'insieme vuoto è sottoinsieme di qualunque insieme).
2. $A \subseteq A$ (riflessività).
3. $(A \subseteq B \wedge B \subseteq C) \implies A \subseteq C$ (transitività).

Teorema 1.9: Principio di Doppia Inclusione (Uguaglianza tra Insiemi)

Due insiemi A e B sono uguali ($A = B$) se e solo se contengono esattamente gli stessi elementi:

$$A = B \iff (A \subseteq B \wedge B \subseteq A). \quad (1.21)$$

Osservazione (Tecnica standard di dimostrazione insiemistica)

La stragrande maggioranza delle dimostrazioni di uguaglianza tra spazi o sottospazi vettoriali (es. $V = W$ o $\ker(f) = \text{Im}(g)^\perp$) si conduce dimostrando le due inclusioni separate: $V \subseteq W$ e $W \subseteq V$.

1.4.4 Insieme delle Parti (Insieme Potenza)**Definizione 1.10: Insieme delle Parti**

Sia A un insieme. L'**insieme delle parti** (o **insieme potenza**) di A , denotato con $\mathcal{P}(A)$ o $\mathcal{P}(A)$ o 2^A , è l'insieme costituito da tutti i possibili sottoinsiemi di A :

$$\mathcal{P}(A) = \{X \mid X \subseteq A\}. \quad (1.22)$$

Per ogni insieme A vale sempre $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Proposizione 1.11: Cardinalità dell'Insieme delle Parti

Se A è un insieme finito avente $|A| = n$ elementi ($n \in \mathbb{N}$), allora la cardinalità dell'insieme delle parti è:

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^n = 2^{|A|}. \quad (1.23)$$

Esempio 1.4: Insieme delle parti per insiemi elementari

- Per $A = \emptyset$ ($|A| = 0$): $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$, avente $|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 = 1$.
- Per $A = \{1\}$ ($|A| = 1$): $\mathcal{P}(\{1\}) = \{\emptyset, \{1\}\}$, con $|\mathcal{P}(A)| = 2^1 = 2$.
- Per $A = \{a, b\}$ ($|A| = 2$): $\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, con $|\mathcal{P}(A)| = 2^2 = 4$.

Distinzione fondamentale tra Appartenenza ($\in$) e Inclusione ($\subseteq$)

Non confondere l'elemento con il sottoinsieme singleton:

- $x \in A \iff \{x\} \subseteq A \iff \{x\} \in \mathcal{P}(A)$.
- $\emptyset \subseteq A$ è **sempre vera** per ogni A , ma $\emptyset \in A$ è vera **solo se** l'insieme vuoto è esplicitamente un elemento di A (es. in $A = \{\emptyset, 1\}$ si ha sia $\emptyset \subseteq A$ che $\emptyset \in A$).

1.5 Operazioni Insiemistiche Fondamentali

Fissato un insieme universo U , su $\mathcal{P}(U)$ sono definite le operazioni binarie e unarie che corrispondono direttamente ai connettivi logici:

Definizione 1.12: Operazioni Insiemistiche

Siano $A, B \subseteq U$:

1. **Unione** ($A \cup B$):

$$A \cup B = \{x \in U \mid x \in A \vee x \in B\}. \quad (1.24)$$

2. **Intersezione** ($A \cap B$):

$$A \cap B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \in B\}. \quad (1.25)$$

Se $A \cap B = \emptyset$, gli insiemi A e B si dicono **disgiunti**.

3. **Differenza Insiemistica** ($A \setminus B$ oppure $A - B$):

$$A \setminus B = \{x \in U \mid x \in A \wedge x \notin B\}. \quad (1.26)$$

4. **Complementare Assoluto** (A^c oppure $\mathcal{C}_U(A)$ oppure $\overline{A}$):

$$A^c = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}. \quad (1.27)$$

5. **Differenza Simmetrica** ($A \Delta B$):

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{x \in U \mid x \in A \oplus x \in B\} = (A \cup B) \setminus (A \cap B). \quad (1.28)$$

1.5.1 Proprietà Algebriche delle Operazioni Insiemistiche

Le operazioni di unione, intersezione e complementazione soddisfano la struttura di un' **Algebra di Boole**:

Teorema 1.13: Proprietà dell'Algebra degli Insiemi

Per ogni sottoinsieme $A, B, C \subseteq U$:

1. Idempotenza:

$$A \cup A = A, \quad A \cap A = A. \quad (1.29)$$

2. Commutatività:

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A. \quad (1.30)$$

3. Associatività:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C). \quad (1.31)$$

4. Distributività:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C), \quad (1.32)$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C). \quad (1.33)$$

5. Elementi Neutri ed Assorbenti:

$$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A \quad (\text{Elementi neutri}), \quad (1.34)$$

$$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset \quad (\text{Elementi assorbenti}). \quad (1.35)$$

6. Involuzione (Doppio Complementare):

$$(A^c)^c = A. \quad (1.36)$$

7. Leggi di De Morgan Insiemistiche:

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c, \quad (1.37)$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c. \quad (1.38)$$

Dimostrazione della prima Legge di De Morgan. Dimostriamo che $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ attraverso una catena di equivalenze logiche per un generico elemento $x \in U$:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff \neg(x \in (A \cup B)) \\ &\iff \neg(x \in A \vee x \in B) \\ &\iff (\neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B)) \quad (\text{per la legge di De Morgan logica su } \vee) \\ &\iff (x \notin A \wedge x \notin B) \\ &\iff (x \in A^c \wedge x \in B^c) \\ &\iff x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

Essendo la catena di coimplicazioni valida per ogni $x \in U$, per il principio di estensionalità si ha $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. ■

1.5.2 Prodotto Cartesiano

Definizione 1.14: Prodotto Cartesiano

Dati due insiemi A e B , il loro **prodotto cartesiano** $A \times B$ è l'insieme di tutte le **coppie ordinate** (a, b) con $a \in A$ e $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}. \quad (1.39)$$

Due coppie ordinate sono uguali se e solo se sono uguali le rispettive componenti:

$$(a_1, b_1) = (a_2, b_2) \iff (a_1 = a_2 \wedge b_1 = b_2). \quad (1.40)$$

Proposizione 1.15: Proprietà del Prodotto Cartesiano

1. **Non commutatività:** In generale, $A \times B \neq B \times A$ (salvo che $A = B$ oppure $A = \emptyset$ o $B = \emptyset$).
2. **Cardinalità finita:** Se A e B sono finiti, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.
3. **Estensione a n -uple ordinate:**

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in A_i, \forall i = 1, \dots, n\}. \quad (1.41)$$

In particolare, per $A_i = \mathbb{R}$ si ottiene lo spazio euclideo n -dimensionale $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ volte}}$, ambiente primario dell'Algebra Lineare.

1.6 Rappresentazione Grafica con Diagrammi di Eulero-Venn in TikZ

I diagrammi di Eulero-Venn offrono una potente visualizzazione topologico-geometrica delle relazioni e operazioni insiemistiche. Di seguito vengono riportate le costruzioni grafiche formali realizzate tramite il pacchetto TikZ.

1.6.1 1. Rappresentazione di un Insieme con Elementi e Confine

Un insieme A è rappresentato da una curva chiusa (dominio bidimensionale) immersa nel rettangolo dell'universo U , contenente elementi puntiformi interni ed esterni.

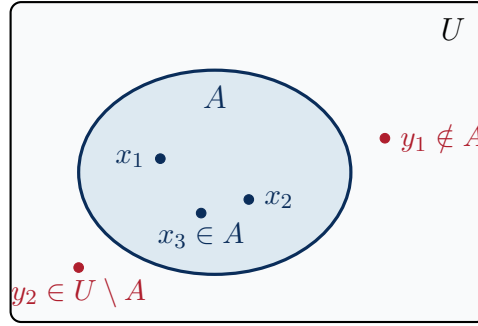


Figura 1.1: Diagramma di Eulero-Venn: appartenenza di elementi $x_i \in A$ e non-appartenenza $y_j \notin A$ nell'universo U .

1.6.2 2. Relazione di Inclusione ($A \subseteq B$)

La relazione $A \subseteq B$ corrisponde alla totale inclusione geometrica della regione A all'interno della regione delimitata da B .

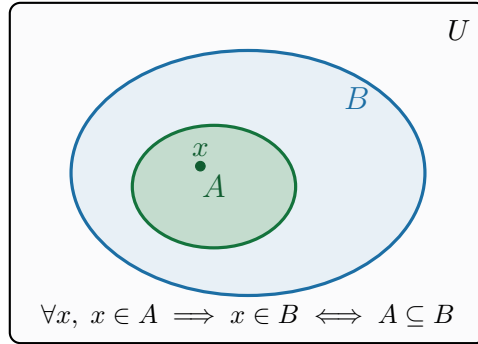
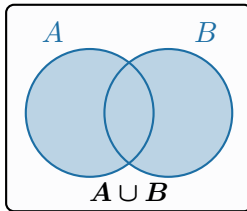
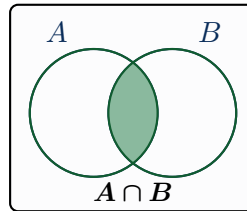


Figura 1.2: Inclusione insiemistica $A \subseteq B$.

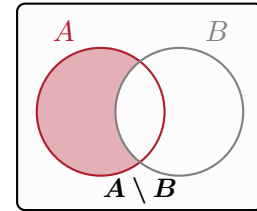
1.6.3 3. Operazioni Fondamentali: Unione, Intersezione e Differenza



(a) Unione $A \cup B$



(b) Intersezione $A \cap B$



(c) Differenza $A \setminus B$

Figura 1.3: Visualizzazione grafica delle operazioni booleane: (a) Unione con doppia campitura; (b) Intersezione evidenziata dalla lente comune; (c) Differenza insiemistica (semiluna).

1.6.4 4. Dimostrazione Grafica delle Leggi di De Morgan

Il diagramma seguente mostra come il complementare dell'unione $(A \cup B)^c$ coincida esattamente con la regione esterna a entrambi i dischi, pari a $A^c \cap B^c$.

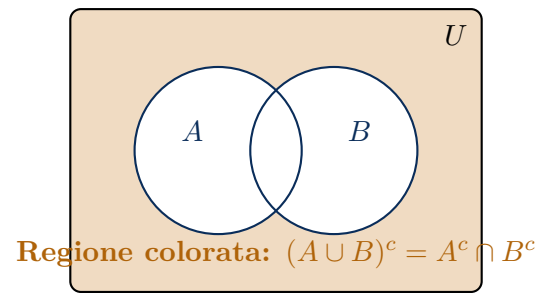


Figura 1.4: Dimostrazione visiva della prima Legge di De Morgan: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

CAPITOLO 2

Numeri Complessi

2.1 Introduzione e Motivazione Algebrica

L'insieme dei numeri reali $\mathbb{R}$, pur essendo completo dal punto di vista metrico e dell'ordine (assioma di Dedekind), presenta un limite fondamentale dal punto di vista algebrico: **non è algebricamente chiuso**. Esistono infatti polinomi a coefficienti reali non nulli privi di radici in $\mathbb{R}$, come l'equazione elementare:

$$x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1. \quad (2.1)$$

Per superare tale limitazione, si definisce il campo dei numeri complessi $\mathbb{C}$ introducendo l'**unità immaginaria** i , entità formale caratterizzata dalla proprietà:

$$i^2 = -1 \quad (\text{ovvero } i = \sqrt{-1}). \quad (2.2)$$

2.2 Forma Algebrica (o Cartesiana)

Definizione 2.1: Numero Complesso in Forma Algebrica

Un **numero complesso** $z \in \mathbb{C}$ in forma algebrica (o cartesiana) è un'espressione della forma:

$$z = a + ib, \quad \text{con } a, b \in \mathbb{R}, \quad (2.3)$$

dove:

- $a = \operatorname{Re}(z) \in \mathbb{R}$ è la **parte reale** di z ;
- $b = \operatorname{Im}(z) \in \mathbb{R}$ è la **parte immaginaria** di z .

Due numeri complessi $z_1 = a_1 + ib_1$ e $z_2 = a_2 + ib_2$ sono **uguali** se e solo se:

$$z_1 = z_2 \iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z_1) = \operatorname{Re}(z_2) \iff a_1 = a_2 \\ \operatorname{Im}(z_1) = \operatorname{Im}(z_2) \iff b_1 = b_2 \end{cases} \quad (2.4)$$

2.2.1 Operazioni Fondamentali nel Campo Complesso

Su $\mathbb{C}$ sono definite le operazioni binarie di addizione e moltiplicazione che estendono quelle di $\mathbb{R}$:

1. **Somma:**

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d) \quad (2.5)$$

2. Prodotto:

$$(a + ib)(c + id) = ac + iad + ibc + i^2bd = (ac - bd) + i(ad + bc) \quad (2.6)$$

3. **Coniugio Complesso:** Dato $z = a + ib$, il suo **coniugato** è definito come $\bar{z} = a - ib$.

4. **Modulo:** Il **modulo** (o valore assoluto complesso) di $z = a + ib$ è la grandezza non negativa:

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z \cdot \bar{z}} \geq 0. \quad (2.7)$$

5. **Reciproco e Divisione:** Per ogni $z = a + ib \neq 0$:

$$z^{-1} = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z \cdot \bar{z}} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - i \frac{b}{a^2 + b^2}. \quad (2.8)$$

2.3 Rappresentazione Geometrica e Piano di Gauss

Identificando $z = a + ib \in \mathbb{C}$ con la coppia ordinata $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, ogni numero complesso corrisponde biunivocamente a un punto (o vettore applicato nell'origine) del **piano complesso** (o piano di Argand-Gauss), dove l'asse delle ascisse rappresenta l'asse reale e l'asse delle ordinate l'asse immaginario.

2.4 Forma Trigonometrica ed Esponenziale

Definizione 2.2: Forma Trigonometrica

Ogni numero complesso $z \neq 0$, di coordinate cartesiane (a, b) , può essere espresso in coordinate polari (r, θ) con $r = |z| > 0$ e $\theta = \arg(z) \in (-\pi, \pi]$ (o $[0, 2\pi)$):

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta). \quad (2.9)$$

Grazie alla **formula di Eulero** $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, si ottiene la **forma esponenziale**:

$$z = re^{i\theta}. \quad (2.10)$$

Teorema 2.3: Formula di De Moivre e Prodotto

Dati $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ e $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$, valgono:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = r_1 r_2 (\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)) \quad (2.11)$$

e per ogni $n \in \mathbb{Z}$:

$$z^n = r^n e^{in\theta} = r^n (\cos(n\theta) + i \sin(n\theta)). \quad (2.12)$$

2.5 Radici n -esime nel Campo Complesso

Teorema 2.4: Radici n -esime dell'Unità e di un Numero Complesso

Dato $w = Re^{i\phi} \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ed $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$, l'equazione $z^n = w$ ammette esattamente n soluzioni complesse distinte fornite da:

$$z_k = \sqrt[n]{R} \exp\left(i \frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) = \sqrt[n]{R} \left[\cos\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) + i \sin\left(\frac{\phi + 2k\pi}{n}\right) \right] \quad (2.13)$$

per $k = 0, 1, 2, \dots, n-1$. Nel piano di Gauss, tali radici rappresentano i vertici di un poligono regolare di n lati inscritto in una circonferenza di raggio $\sqrt[n]{R}$ centrata nell'origine.

2.6 Equazioni di Base nel Campo Complesso

Consigli per la risoluzione delle equazioni in $\mathbb{C}$

Nelle prove scritte e orali, le equazioni in $\mathbb{C}$ si dividono tipicamente in:

1. **Equazioni polinomiali pure:** della forma $z^n = w$, da risolvere con la formula delle radici n -esime in forma trigonometrica/esponenziale.
2. **Equazioni con presenza di $z, \bar{z}, |z|$:** si affrontano ponendo $z = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ e separando parte reale e parte immaginaria in un sistema reale a due incognite, oppure sfruttando le identità $z\bar{z} = |z|^2$.

CAPITOLO 3

Spazi e Sottospazi Vettoriali

3.1 Definizione Assiomatica di Spazio Vettoriale

Definizione 3.1: Spazio Vettoriale su un Campo

Sia $\mathbb{K}$ un campo (tipicamente $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$). Uno **spazio vettoriale** su $\mathbb{K}$ è una struttura algebrica $(V, +, \cdot)$ composta da un insieme non vuoto V i cui elementi sono detti **vettori**, dotato di:

- un'operazione interna $+: V \times V \rightarrow V$ (addizione vettoriale) tale che $(V, +)$ sia un gruppo abeliano;
- un'operazione esterna $\cdot: \mathbb{K} \times V \rightarrow V$ (prodotto per scalare) compatibile con le operazioni del campo.

Per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in V$ e per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$, devono essere soddisfatti gli 8 assiomi fondamentali:

- (i) **Associatività della somma:** $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$;
- (ii) **Commutatività della somma:** $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$;
- (iii) **Elemento neutro della somma:** $\exists \mathbf{0} \in V$ tale che $\mathbf{v} + \mathbf{0} = \mathbf{v}$;
- (iv) **Elemento opposto:** $\forall \mathbf{v} \in V, \exists (-\mathbf{v}) \in V$ tale che $\mathbf{v} + (-\mathbf{v}) = \mathbf{0}$;
- (v) **Distributività rispetto alla somma vettoriale:** $\alpha \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \alpha \cdot \mathbf{u} + \alpha \cdot \mathbf{v}$;
- (vi) **Distributività rispetto alla somma scalare:** $(\alpha + \beta) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot \mathbf{v} + \beta \cdot \mathbf{v}$;
- (vii) **Compatibilità del prodotto:** $(\alpha\beta) \cdot \mathbf{v} = \alpha \cdot (\beta \cdot \mathbf{v})$;
- (viii) **Elemento neutro dello scalare:** $1_{\mathbb{K}} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v}$.

3.2 Sottospazi Vettoriali e Criterio di Caratterizzazione

Definizione 3.2: Sottospazio Vettoriale

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$. Un sottoinsieme non vuoto $W \subseteq V$ è un **sottospazio vettoriale** di V (denotato con $W \leq V$) se W , con le operazioni indotte da V , è a sua volta uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$.

Teorema 3.3: Criterio di Caratterizzazione dei Sottospazi

Un sottoinsieme $W \subseteq V$ è un sottospazio vettoriale di V se e solo se:

1. $W \neq \emptyset$ (equivalentemente, $\mathbf{0}_V \in W$);
2. W è chiuso rispetto alla somma: $\forall \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in W \implies \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2 \in W$;
3. W è chiuso rispetto al prodotto per scalare: $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{w} \in W \implies \alpha \mathbf{w} \in W$.

In forma compatta, $W \leq V \iff W \neq \emptyset$ e $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in W \implies \alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v} \in W$.

3.3 Combinazioni Lineari, Insiemi di Generatori e Indipendenza Lineare

Definizione 3.4: Copertura Lineare (Span)

Dato un insieme finito di vettori $S = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{k}\} \subset V$, il loro **span lineare** (o copertura lineare) è l'insieme di tutte le combinazioni lineari a coefficienti in $\mathbb{K}$:

$$\text{Span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{v}_i \mid \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{K} \right\}. \quad (3.1)$$

$\text{Span}(S)$ è il più piccolo sottospazio vettoriale di V contenente S . Se $\text{Span}(S) = V$, si dice che S è un **insieme di generatori** per V .

Definizione 3.5: Indipendenza e Dipendenza Lineare

I vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{k} \in V$ sono detti **linearmente indipendenti** se l'unica combinazione lineare nulla è quella banale:

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0} \implies \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0. \quad (3.2)$$

Se esistono scalari non tutti nulli per cui la combinazione è $\mathbf{0}$, i vettori sono **linearmente dipendenti** (ovvero almeno un vettore è combinazione lineare dei rimanenti).

3.4 Basi, Coordinate e Dimensione

Definizione 3.6: Base di uno Spazio Vettoriale

Un insieme ordinato $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{n})$ di vettori di V è una **base** di V se:

1. I vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{n}$ sono linearmente indipendenti;
2. I vettori $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{n}$ generano V , ossia $\text{Span}(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{n}) = V$.

In tal caso, ogni vettore $\mathbf{v} \in V$ si esprime in modo **unico** come:

$$\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n, \quad (3.3)$$

e la n -upla $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{K}^n$ rappresenta il vettore delle **coordinate** di $\mathbf{v}$ rispetto alla base $\mathcal{B}$.

Teorema 3.7: Teorema della Dimensione

Se V ammette una base finita costituita da n elementi, allora **tutte** le basi di V hanno esattamente n elementi. Tale intero n si definisce **dimensione** di V su $\mathbb{K}$ e si denota con $\dim_{\mathbb{K}}(V) = n$.

3.5 Operazioni tra Sottospazi e Somma Diretta

Dati due sottospazi $U, W \leq V$:

- L'**intersezione** $U \cap W$ è sempre un sottospazio vettoriale di V .
- L'**unione** $U \cup W$ in generale *non* è un sottospazio vettoriale.
- La **somma** $U + W = \{\mathbf{u} + \mathbf{w} \mid \mathbf{u} \in U, \mathbf{w} \in W\} = \text{Span}(U \cup W)$ è un sottospazio vettoriale.
- La somma è **diretta** (notazione $U \oplus W$) se $U \cap W = \{\mathbf{0}\}$, che equivale all'unicità di scomposizione $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$.

3.6 Formula (Teorema) di Grassmann**Teorema 3.8: Teorema / Formula di Grassmann**

Siano U, W due sottospazi vettoriali a dimensione finita di uno spazio vettoriale V . Allora:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W). \quad (3.4)$$

In particolare, se la somma è diretta ($U \cap W = \{\mathbf{0}\}$):

$$\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W). \quad (3.5)$$

CAPITOLO 4

Applicazioni Lineari, Nucleo e Immagine

4.1 Definizione e Proprietà di Base

Definizione 4.1: Applicazione Lineare (Omomorfismo)

Siano V e W due spazi vettoriali sullo stesso campo $\mathbb{K}$. Una funzione $f : V \rightarrow W$ si dice **applicazione lineare** (o **omomorfismo di spazi vettoriali**) se soddisfa:

- (i) **Additività:** $\forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V \implies f(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f(\mathbf{u}) + f(\mathbf{v})$;
- (ii) **Omogeneità:** $\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{v} \in V \implies f(\alpha \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{v})$.

In forma sintetica:

$$f(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha f(\mathbf{u}) + \beta f(\mathbf{v}), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall \mathbf{u}, \mathbf{v} \in V. \quad (4.1)$$

Proposizione 4.2: Proprietà Immediate

Se $f : V \rightarrow W$ è lineare, allora:

- $f(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$;
- $f(-\mathbf{v}) = -f(\mathbf{v})$;
- $f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{v}_i\right) = \sum_{i=1}^k \alpha_i f(\mathbf{v}_i)$.

4.2 Nucleo e Immagine

Definizione 4.3: Nucleo ($\ker$) e Immagine (Im)

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare:

- Il **Nucleo** (o Kernel) di f è la controimmagine del vettore nullo:

$$\ker(f) = \{\mathbf{v} \in V \mid f(\mathbf{v}) = \mathbf{0}_W\} \leq V. \quad (4.2)$$

- L'**Immagine** di f è l'insieme di tutti i valori assunti:

$$\text{Im}(f) = \{\mathbf{w} \in W \mid \exists \mathbf{v} \in V \text{ t.c. } f(\mathbf{v}) = \mathbf{w}\} = f(V) \leq W. \quad (4.3)$$

Entrambi costituiscono sottospazi vettoriali (rispettivamente del dominio V e del codominio W).

Teorema 4.4: Caratterizzazione dell'Iniettività e Suriettività

Sia $f : V \rightarrow W$ lineare:

1. f è **iniettiva** $\iff \ker(f) = \{\mathbf{0}_V\} \iff \dim(\ker(f)) = 0$.
2. f è **suriettiva** $\iff \text{Im}(f) = W \iff \dim(\text{Im}(f)) = \dim(W)$ (con $\dim(W) < \infty$).
3. f è un **isomorfismo** (biettiva) se e solo se è sia iniettiva che suriettiva.

4.3 Teorema della Dimensione (Nullità più Rango)**Teorema 4.5: Teorema della Dimensione / Nullità più Rango**

Sia $f : V \rightarrow W$ un'applicazione lineare con V di dimensione finita ($\dim(V) = n$). Allora:

$$\dim(V) = \dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)). \quad (4.4)$$

La dimensione $\dim(\text{Im}(f))$ è detta **rango** di f , mentre $\dim(\ker(f))$ è detta **nullità** di f .

4.4 Isomorfismi e Classificazione degli Spazi Vettoriali**Teorema 4.6: Isomorfismo con $\mathbb{K}^n$**

Ogni spazio vettoriale V su $\mathbb{K}$ di dimensione finita n è isomorfo a $\mathbb{K}^n$:

$$V \cong \mathbb{K}^n. \quad (4.5)$$

Due spazi vettoriali a dimensione finita sullo stesso campo sono isomorfi se e solo se hanno la stessa dimensione: $\dim(V) = \dim(W) \iff V \cong W$.

CAPITOLO 5

Matrice Associata e Sistemi Lineari

5.1 Matrice Associata a un'Applicazione Lineare

Definizione 5.1: Matrice Rappresentativa

Siano V e W spazi vettoriali su $\mathbb{K}$ di dimensioni rispettivamente n ed m . Siano $\mathcal{B}_V = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ una base di V e $\mathcal{B}_W = (\mathbf{w}_1, \dots, \mathbf{w}_m)$ una base di W . Data un'applicazione lineare $f : V \rightarrow W$, la **matrice associata** a f rispetto alle basi $\mathcal{B}_V$ e $\mathcal{B}_W$ è la matrice $M_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}(f) \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K})$ la cui j -esima colonna è costituita dalle coordinate di $f(\mathbf{v}_j)$ rispetto alla base $\mathcal{B}_W$:

$$M_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}(f) = \begin{pmatrix} [f(\mathbf{v}_1)]_{\mathcal{B}_W} & [f(\mathbf{v}_2)]_{\mathcal{B}_W} & \dots & [f(\mathbf{v}_n)]_{\mathcal{B}_W} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K}). \quad (5.1)$$

Vale la relazione fondamentale di calcolo delle immagini in coordinate:

$$[f(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}_W} = M_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V}(f) \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}_V}. \quad (5.2)$$

5.2 Cambiamento di Base e Matrici Simili

Definizione 5.2: Matrice di Passaggio / Cambiamento di Base

Siano $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n)$ e $\mathcal{B}' = (\mathbf{v}'_1, \dots, \mathbf{v}'_n)$ due basi dello stesso spazio V . La **matrice del cambiamento di base** da $\mathcal{B}'$ a $\mathcal{B}$ è la matrice invertibile $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(\text{id}_V) \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ le cui colonne sono le coordinate dei nuovi vettori $\mathbf{v}'_j$ rispetto alla vecchia base $\mathcal{B}$.

Teorema 5.3: Formula di Trasformazione per Endomorfismi

Sia $f : V \rightarrow V$ un endomorfismo. Se $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ e $A' = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'}(f)$, allora A e A' sono **matrici simili**, legate dalla relazione di coniugio:

$$A' = P^{-1}AP. \quad (5.3)$$

5.3 Risoluzione di Sistemi Lineari e Teorema di Rouché-Capelli

Consideriamo un sistema di m equazioni lineari in n incognite su $\mathbb{K}$:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{K}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{K}^n, \quad \mathbf{b} \in \mathbb{K}^m. \quad (5.4)$$

Sia $(A \mid \mathbf{b}) \in \text{Mat}_{m \times (n+1)}(\mathbb{K})$ la matrice completa (o aumentata).

Teorema 5.4: Teorema di Rouché-Capelli

Il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ è **compatibile** (ammette almeno una soluzione) se e solo se il rango della matrice incompleta coincide con il rango della matrice completa:

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A \mid \mathbf{b}) = r. \quad (5.5)$$

In tal caso:

- Se $r = n$ (rango massimo rispetto alle incognite), la soluzione è **unica** (∞^0).
- Se $r < n$, il sistema ammette **infinite soluzioni** dipendenti da $n - r$ parametri liberi (∞^{n-r} soluzioni).

Lo spazio delle soluzioni del sistema completo è un sottospazio affine ottenuto traslando lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo associato:

$$\text{Sol}(A\mathbf{x} = \mathbf{b}) = \mathbf{x}_0 + \ker(A) = \{\mathbf{x}_0 + \mathbf{v}_0 \mid A\mathbf{v}_0 = \mathbf{0}\}. \quad (5.6)$$

5.4 Algoritmo di Eliminazione di Gauss-Jordan

Procedura di Riduzione a Scala di Gauss

Per determinare il rango e risolvere il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$:

1. Scrivere la matrice aumentata $(A \mid \mathbf{b})$.
2. Applicare le tre operazioni elementari per riga ($R_i \leftrightarrow R_j$, $R_i \leftarrow cR_i$ con $c \neq 0$, $R_i \leftarrow R_i + cR_j$) per trasformare la matrice in una matrice a scalini (forma echelon).
3. Individuare i **pivot** (primi elementi non nulli di ciascuna riga): il numero di pivot corrisponde a $\text{rk}(A)$ e a $\text{rk}(A \mid \mathbf{b})$.
4. Procedere a ritroso per sostituzione o applicare la riduzione completa di Gauss-Jordan per esplicitare le variabili vincolate rispetto alle variabili libere.

CAPITOLO 6

Determinanti

6.1 Definizione e Proprietà Fondamentali

Definizione 6.1: Determinante

Sia $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ una matrice quadrata di ordine n . Il **determinante** è l'unica funzione $\det : \text{Mat}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ (notazione $\det(A)$ o $|A|$) che soddisfa le seguenti tre proprietà assiomatiche (forma multilineare alternata normalizzata rispetto alle colonne o righe):

- (i) **Multilinearità:** è lineare rispetto a ciascuna colonna (o riga) singolarmente;
- (ii) **Alternanza:** se due colonne (o righe) coincidono, il determinante è nullo: $\det(A) = 0$;
- (iii) **Normalizzazione:** per la matrice identica, $\det(I_n) = 1$.

6.1.1 Proprietà Operative Immediate

Dagli assiomi derivano proprietà computazionali essenziali:

- $\det(A^T) = \det(A)$;
- Scambiare due righe (o colonne) moltiplica il determinante per -1 ;
- Moltiplicare una riga (o colonna) per uno scalare $\alpha \in \mathbb{K}$ moltiplica il determinante per α : $\det(\alpha A) = \alpha^n \det(A)$;
- Aggiungere a una riga una combinazione lineare delle altre lascia invariato il determinante;
- $\det(A) = 0 \iff$ le righe (o colonne) di A sono linearmente dipendenti $\iff \text{rk}(A) < n$.

6.2 Sviluppi di Laplace per il Calcolo del Determinante

Teorema 6.2: Teorema di Laplace

Sia $A = (a_{ij}) \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$. Denotiamo con A_{ij} la sottomatrice $(n-1) \times (n-1)$ ottenuta eliminando la riga i -esima e la colonna j -esima, e con $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$ il relativo **complemento algebrico** (o cofattore). Allora per ogni riga fissata $i \in \{1, \dots, n\}$

(sviluppo per riga):

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}) \quad (6.1)$$

e per ogni colonna fissata $j \in \{1, \dots, n\}$ (sviluppo per colonna):

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij} = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(A_{ij}). \quad (6.2)$$

6.3 Teorema di Binet, Invertibilità e Matrice Inversa

Teorema 6.3: Teorema di Binet

Per ogni coppia di matrici quadrate $A, B \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$:

$$\det(A \cdot B) = \det(A) \cdot \det(B). \quad (6.3)$$

Di conseguenza, una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ è **invertibile** se e solo se $\det(A) \neq 0$. In tal caso:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}. \quad (6.4)$$

Teorema 6.4: Formula della Matrice Inversa con i Cofattori

Se $\det(A) \neq 0$, la matrice inversa A^{-1} è data esplicitamente da:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{cof}(A))^T = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A), \quad (6.5)$$

dove $\text{adj}(A) = (\text{cof}(A))^T$ è la **matrice aggiunta classica** (trasposta della matrice dei complementi algebrici C_{ij}).

6.4 Teorema e Regola di Cramer

Teorema 6.5: Regola di Cramer

Sia $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ un sistema lineare quadrato di n equazioni in n incognite con $\det(A) \neq 0$. Allora il sistema ammette un'unica soluzione $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$, dove ogni componente x_j è fornita dal rapporto:

$$x_j = \frac{\det(A_j)}{\det(A)}, \quad \forall j = 1, \dots, n, \quad (6.6)$$

essendo A_j la matrice ottenuta sostituendo la j -esima colonna di A con il vettore dei termini noti $\mathbf{b}$.

CAPITOLO 7

Autovalori, Autovettori e Diagonalizzazione

7.1 Definizioni Fondamentali: Autovalori, Autovettori e Auto-spazi

Definizione 7.1: Autovalore e Autovettore

Sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{K}$ e sia $T : V \rightarrow V$ un endomorfismo (oppure $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$). Uno scalare $\lambda \in \mathbb{K}$ si dice **autovalore** di T (o di A) se esiste un vettore non nullo $\mathbf{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ tale che:

$$T(\mathbf{v}) = \lambda \mathbf{v} \quad (\text{ovvero } A\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}). \quad (7.1)$$

Tale vettore $\mathbf{v}$ è detto **autovettore** associato all'autovalore λ . L'insieme di tutti gli autovettori associati a λ , unito al vettore nullo, costituisce l'**autospazio** relativo a λ :

$$V_\lambda = \ker(T - \lambda \text{id}_V) = \ker(A - \lambda I_n) \leq V. \quad (7.2)$$

L'insieme di tutti gli autovalori di T è detto **spettro** di T , denotato con $\text{Spec}(T)$.

7.2 Polinomio Caratteristico

Definizione 7.2: Polinomio Caratteristico

Data una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, il **polinomio caratteristico** di A è il polinomio monico di grado n in λ :

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \text{tr}(A) \lambda^{n-1} + \cdots + \det(A). \quad (7.3)$$

Gli autovalori di A su $\mathbb{K}$ sono tutte e sole le **radici** in $\mathbb{K}$ del polinomio caratteristico:

$$\lambda \in \text{Spec}(A) \iff p_A(\lambda) = 0. \quad (7.4)$$

Proposizione 7.3: Invarianza per Similitudine

Matrici simili hanno lo stesso polinomio caratteristico, e pertanto gli stessi autovalori

con le medesime molteplicità, la stessa traccia e lo stesso determinante:

$$A' = P^{-1}AP \implies p_{A'}(\lambda) = p_A(\lambda). \quad (7.5)$$

7.3 Molteplicità Algebrica e Molteplicità Geometrica

Definizione 7.4: Molteplicità Algebrica e Geometrica

Sia λ_0 un autovalore di A :

- La **molteplicità algebrica** $\mu_a(\lambda_0)$ è la molteplicità di λ_0 come radice del polinomio caratteristico $p_A(\lambda)$.
- La **molteplicità geometrica** $\mu_g(\lambda_0)$ è la dimensione dell'autospazio associato V_{λ_0} :

$$\mu_g(\lambda_0) = \dim(V_{\lambda_0}) = \dim(\ker(A - \lambda_0 I_n)) = n - \text{rk}(A - \lambda_0 I_n). \quad (7.6)$$

Teorema 7.5: Disuguaglianza Fondamentale delle Molteplicità

Per ogni autovalore $\lambda_0 \in \text{Spec}(A)$, vale sempre:

$$1 \leq \mu_g(\lambda_0) \leq \mu_a(\lambda_0) \leq n. \quad (7.7)$$

7.4 Criteri di Diagonalizzabilità

Definizione 7.6: Matrice Diagonalizzabile

Una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ si dice **diagonalizzabile** su $\mathbb{K}$ se è simile a una matrice diagonale $D \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$, ossia se esistono una matrice invertibile $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ e una matrice diagonale D tali che:

$$P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n). \quad (7.8)$$

Le colonne di P sono una base di autovettori di A per $\mathbb{K}^n$.

Teorema 7.7: Criterio Generale di Diagonalizzabilità

Una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ è diagonalizzabile su $\mathbb{K}$ se e solo se:

1. Il polinomio caratteristico $p_A(\lambda)$ è **completamente fattorizzabile** in fattori lineari su $\mathbb{K}$ (ossia la somma delle molteplicità algebriche è n : $\sum \mu_a(\lambda_i) = n$);
2. Per ogni autovalore λ_i , la molteplicità geometrica coincide con la molteplicità algebrica:

$$\mu_g(\lambda_i) = \mu_a(\lambda_i), \quad \forall i. \quad (7.9)$$

Corollario 7.8: Condizione Sufficiente di Diagonalizzabilità

Se una matrice $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{K})$ ammette n autovalori distinti in $\mathbb{K}$, allora A è sicuramente diagonalizzabile su $\mathbb{K}$.

CAPITOLO 8

Prodotti Scalari e Matrici Simmetriche

8.1 Forme Bilineari e Prodotti Scalari Reali

Definizione 8.1: Prodotto Scalare Reale

Sia V uno spazio vettoriale reale su $\mathbb{R}$. Un **prodotto scalare** su V è un'applicazione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ che soddisfa:

- (i) **Bilinearità**: lineare rispetto a ciascuno dei due argomenti;
- (ii) **Simmetria**: $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle$ per ogni $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$;
- (iii) **Definita positività**: $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle \geq 0$ per ogni $\mathbf{v} \in V$, e $\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 0 \iff \mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Uno spazio vettoriale reale dotato di un prodotto scalare definito positivo è detto **spazio euclideo**.

8.2 Norma Euclidea, Angoli e Disuguaglianza di Cauchy–Schwarz

Definizione 8.2: Norma e Distanza Indotta

Dato un prodotto scalare $\langle \cdot, \cdot \rangle$ su V , la **norma euclidea** di un vettore $\mathbf{v} \in V$ è:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}. \quad (8.1)$$

La **distanza** tra due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$ è $d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \|\mathbf{u} - \mathbf{v}\|$.

Teorema 8.3: Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Per ogni coppia di vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in V$, vale la disuguaglianza:

$$|\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle| \leq \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\|, \quad (8.2)$$

dove l'uguaglianza sussiste se e solo se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono linearmente dipendenti. Di conseguenza, l'**angolo** $\theta \in [0, \pi]$ tra due vettori non nulli è ben definito da:

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}. \quad (8.3)$$

8.3 Ortogonalità, Basi Ortonormali e Algoritmo di Gram-Schmidt

Definizione 8.4: Vettori Ortogonali e Basi Ortonormali

Due vettori $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ sono **ortogonali** ($\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$) se $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$. Una base $\mathcal{B} = (\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n)$ è detta **ortonormale** se:

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{se } i \neq j \end{cases} \quad (8.4)$$

Teorema 8.5: Algoritmo di Ortogonalizzazione di Gram-Schmidt

Sia $(\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k)$ una base di un sottospazio $W \leq V$. I vettori ortogonali $(\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k)$ definiti iterativamente da:

$$\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 \quad (8.5)$$

$$\mathbf{u}_2 = \mathbf{v}_2 - \frac{\langle \mathbf{v}_2, \mathbf{u}_1 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 \quad (8.6)$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{v}_3 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_1 \rangle}{\|\mathbf{u}_1\|^2} \mathbf{u}_1 - \frac{\langle \mathbf{v}_3, \mathbf{u}_2 \rangle}{\|\mathbf{u}_2\|^2} \mathbf{u}_2 \quad (8.7)$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{u}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \mathbf{v}_k, \mathbf{u}_j \rangle}{\|\mathbf{u}_j\|^2} \mathbf{u}_j \quad (8.8)$$

costituiscono una base ortogonale di W . Normalizzando ciascun vettore $\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{u}_i}{\|\mathbf{u}_i\|}$, si ottiene una base ortonormale $(\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_k)$.

8.4 Matrici Ortogonali e Matrici Simmetriche

Definizione 8.6: Matrice Ortogonale

Una matrice quadrata $Q \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ si dice **ortogonale** se le sue colonne formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$, che equivale a:

$$Q^T Q = Q Q^T = I_n \iff Q^{-1} = Q^T. \quad (8.9)$$

Inoltre, $\det(Q) = \pm 1$.

8.5 Il Teorema Spettrale Reale

Teorema 8.7: Teorema Spettrale per Matrici Simmetriche Reali

Sia $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ una matrice simmetrica reale ($A = A^T$). Allora:

1. Tutti gli autovalori di A sono **reali**: $\text{Spec}(A) \subset \mathbb{R}$.
2. Autovettori associati ad autovalori distinti sono mutuamente **ortogonali**.

3. A è **ortogonalmente diagonalizzabile**: esiste una matrice ortonormale $Q \in O(n)$ e una matrice diagonale reale D tali che:

$$Q^T A Q = D \iff A = Q D Q^T. \quad (8.10)$$

CAPITOLO 9

Temi d'Esame Ufficiali e Prove Scritte Risolte

9.1 Guida Metodologica alla Prova Scritta

La prova scritta di **Algebra Lineare** (Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale / Chimica, Prof. Marco Franciosi) è progettata per verificare sia la prontezza nel calcolo sintetico sia la padronanza delle dimostrazioni e dei procedimenti algoritmici formali.

9.1.1 Struttura Tipica dell'Esame (120 minuti)

La prova è divisa in due sezioni distinte:

1. **Prima Parte (Quesiti a Risposta Sintetica):**

- 8 quesiti a risposta rapida (senza richiesta di svolgimento sul foglio delle risposte).
- Criterio di punteggio: **Risposta esatta** = +1, **Risposta mancante** = 0, **Risposta errata** = -1.
- Argomenti standard: forma trigonometrica/esponenziale di $z \in \mathbb{C}$, potenze e radici n -esime z^n , $\sqrt[n]{z}$, determinazione di basi e dimensioni per somma e intersezione di sottospazi ($\dim(W + Z)$, $\dim(W \cap Z)$), rango e nullità di matrici a gradini, determinanti 4×4 , verifica rapida di diagonalizzabilità, prodotti scalari e proiezioni ortogonali.

2. **Seconda Parte (Problemi Strutturati a Svolgimento Esteso):**

- 3 o 4 problemi complessi (punteggio per esercizio: 0 – 6 punti).
- È richiesto lo svolgimento formale, rigoroso e motivato di ogni singolo passaggio, enunciando i teoremi cardine impiegati.
- Tipologie ricorrenti:
 - **Problema 1 (Numeri Complessi):** Sistemi di equazioni nel campo complesso coinvolgenti moduli $|z|$, coniugati $\bar{z}$, potenze z^n , esponenziali complessi e^z e condizioni geometriche sul piano di Gauss.
 - **Problema 2 (Sistemi Lineari e Rango Parametrico):** Studio dell'applicazione lineare $L_{A_t} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ al variare di un parametro reale $t \in \mathbb{R}$, calcolo di $\dim(\ker)$ e $\dim(\text{Im})$, discussione della compatibilità del sistema $A_t \mathbf{x} = \mathbf{b}$ mediante il **Teorema di Rouché-Capelli** e verifica di somme dirette $\mathbb{R}^n = \text{Im}(L_{A_t}) \oplus W$ con la **Formula di Grassmann**.
 - **Problema 3 (Applicazioni Lineari e Matrici Rappresentative):** Determinazione di un'applicazione lineare f o della matrice associata rispetto a basi

non canoniche, studio del nucleo, dell'immagine, della controimmagine $f^{-1}(\mathbf{w})$ e decomposizioni in somma diretta.

- **Problema 4 (Autovalori, Autovettori, Teorema Spettrale e Diagonalizzazione):** Calcolo del polinomio caratteristico $p(\lambda)$, autovalori con molteplicità algebrica μ_a e geometrica μ_g , discussione della diagonalizzabilità su $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$, determinazione della base di autovettori e della matrice diagonalizzante P (eventualmente ortogonale $P \in SO(n)$ per matrici simmetriche via **Teorema Spettrale**).

Strategia di Gestione del Tempo e Penalità

Poiché ogni risposta errata nella prima parte comporta una penalità di -1 punto, è fondamentale applicare il principio di *prudenza selettiva*:

- Rispondere solo ai quesiti sui quali si ha certezza algoritmica assoluta. Lasciare in bianco se il dubbio persiste, evitando risposte tirate a indovinare.
- Dedicare i primi 25–30 minuti ai quesiti rapidi e i restanti 90 minuti ai 3 problemi a svolgimento esteso.
- Nei problemi a svolgimento esteso, esplicitare sempre le ipotesi dei teoremi applicati (es. matrice simmetrica per il Teorema Spettrale, confronto dei ranghi per Rouché-Capelli, uguaglianza delle molteplicità $\mu_g(\lambda) = \mu_a(\lambda)$ per la diagonalizzabilità).

STRUTTURA DELLA PROVA SCRITTA (120 MINUTI)

Parte 1: Quesiti Sintetici

- 8 quesiti a risposta rapida
- Punteggio: +1 esatta, 0 vuota, **-1 errata**
- Target tempo: **25–30 min**
- Focus: forme polari $\mathbb{C}$, $\dim(W \cap Z)$, Laplace, $\text{rk}(A)$, diagonalizzabilità



Parte 2: Problemi Strutturati

- 3–4 problemi a svolgimento esteso
- Punteggio: 0–6 punti per esercizio
- Target tempo: **90–95 min**
- Focus: Rouché-Capelli $A_t \mathbf{x} = \mathbf{b}$, cambio base f , Teorema Spettrale $P^T S P = D$

9.2 Parte 1: Raccolta Quesiti Rapidi d'Esame Risolti

9.2.1 Modulo 1: Numeri Complessi (Forme, Potenze e Radici)

Esempio 9.1: Calcolo di forma esponenziale e potenze complesse

Quesito d'esame: Sia $z = -2 + i2\sqrt{3}$.

- Scrivere z nella rappresentazione trigonometrica/esponenziale $z = \rho e^{i\theta}$.
- Calcolare z^3 in forma cartesiana.

Risoluzione.

- Calcoliamo il modulo ρ :

$$\rho = |z| = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4. \quad (9.1)$$

Per l'argomento principale $\theta \in [0, 2\pi)$: essendo $\text{Re}(z) = -2 < 0$ e $\text{Im}(z) = 2\sqrt{3} > 0$,

l'affisso di z appartiene al **II quadrante**:

$$\cos \theta = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}, \quad \sin \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \implies \theta = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}. \quad (9.2)$$

Quindi la forma esponenziale è $z = 4e^{i\frac{2\pi}{3}}$.

(b) Calcoliamo la potenza mediante la formula di De Moivre:

$$z^3 = \left(4e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)^3 = 4^3 \cdot e^{i \cdot 3 \cdot \frac{2\pi}{3}} = 64 \cdot e^{i2\pi} = 64(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 64. \quad (9.3)$$

Pertanto $z^3 = 64 + 0i = 64 \in \mathbb{R}$. ■

Esempio 9.2: Prodotto e parte reale nel campo complesso

Quesito d'esame: Dati $z = 2 + i$ e $w = 3 - 2i$, calcolare $\operatorname{Re}(z \cdot w)$.

Risoluzione. Eseguiamo il prodotto algebrico ricordando che $i^2 = -1$:

$$z \cdot w = (2 + i)(3 - 2i) = 6 - 4i + 3i - 2i^2 = 6 - i - 2(-1) = 8 - i. \quad (9.4)$$

Pertanto:

$$\operatorname{Re}(z \cdot w) = 8. \quad (9.5) \quad \text{■}$$

Esempio 9.3: Calcolo delle radici n -esime nel piano complesso

Quesito d'esame: Determinare tutte le soluzioni complesse dell'equazione $z^3 = -8i$.

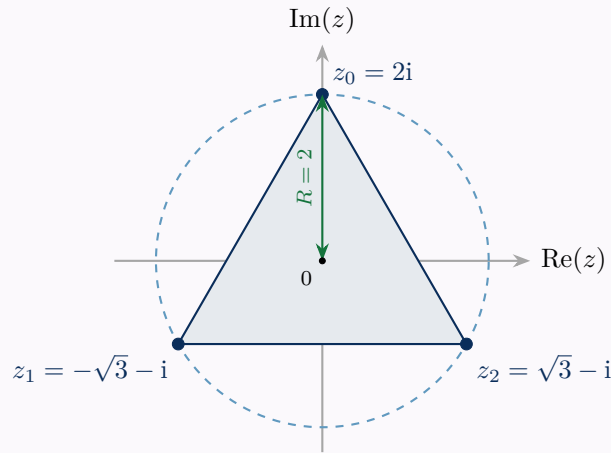
Risoluzione. Scriviamo il termine noto $w = -8i$ in forma esponenziale:

$$|w| = 8, \quad \operatorname{Arg}(w) = \frac{3\pi}{2} \quad (\text{oppure } -\frac{\pi}{2}) \implies w = 8e^{i\frac{3\pi}{2}}. \quad (9.6)$$

Per la formula delle radici terze $z_k = \sqrt[3]{8}e^{i\frac{\frac{3\pi}{2} + 2k\pi}{3}} = 2e^{i(\frac{\pi}{2} + \frac{2k\pi}{3})}$ con $k \in \{0, 1, 2\}$:

- Per $k = 0$: $\theta_0 = \frac{\pi}{2} \implies z_0 = 2e^{i\frac{\pi}{2}} = 2i$.
- Per $k = 1$: $\theta_1 = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi}{3} = \frac{7\pi}{6} \implies z_1 = 2\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = -\sqrt{3} - i$.
- Per $k = 2$: $\theta_2 = \frac{\pi}{2} + \frac{4\pi}{3} = \frac{11\pi}{6} \implies z_2 = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = \sqrt{3} - i$.

Le tre radici formano i vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza centrata nell'origine di raggio $R = 2$:



■

Trabocchetti sui Numeri Complessi

- **Modulo e Coniugato:** Ricordare che $|z|^2 = z\bar{z}$ e che $|z| \geq 0$ è **sempre un numero reale non negativo**. Non trattare mai $|z|$ come una variabile complessa con parte immaginaria.
- **Modulo dell'Esponenziale Complesso:** Per ogni $z = x + iy$, si ha $|e^z| = |e^x \cdot e^{iy}| = e^x = e^{\operatorname{Re}(z)}$, mentre $\operatorname{Arg}(e^z) = y = \operatorname{Im}(z) \pmod{2\pi}$. In particolare, $e^z \neq 0$ per ogni $z \in \mathbb{C}$.

9.2.2 Modulo 2: Sottospazi, Somma, Intersezione e Grassmann

Esempio 9.4: Base e Dimensione dell'Intersezione e Somma Diretta

Quesito d'esame: Siano $W, Z \leq \mathbb{R}^3$ definiti da:

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \right\}, \quad Z = \operatorname{Span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right). \quad (9.7)$$

Determinare se $\mathbb{R}^3 = W \oplus Z$ e trovare una base di $W \cap Z$.

Risoluzione.

1. W è il nucleo della forma lineare non nulla $\phi(x_1, x_2, x_3) = x_1 + 2x_2 - x_3$, dunque per il Teorema della Dimensione $\dim(W) = 3 - 1 = 2$.
2. Il vettore generatore di Z , $\mathbf{v} = (0, 1, 3)^\top$, è non nullo, quindi $\dim(Z) = 1$.
3. Verifichiamo se $\mathbf{v} \in W$ sostituendo le sue coordinate nell'equazione cartesiana di W :

$$1 \cdot (0) + 2(1) - 1 \cdot (3) = 2 - 3 = -1 \neq 0 \implies \mathbf{v} \notin W. \quad (9.8)$$

4. Poiché il generatore di Z non appartiene a W , l'intersezione contiene solo il vettore nullo:

$$W \cap Z = \{\mathbf{0}\} \implies \dim(W \cap Z) = 0. \quad (9.9)$$

5. Per la **Formula di Grassmann**:

$$\dim(W + Z) = \dim(W) + \dim(Z) - \dim(W \cap Z) = 2 + 1 - 0 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3). \quad (9.10)$$

Essendo l'intersezione banale e la somma pari all'intero spazio ambiente, si conclude che $\mathbb{R}^3 = W \oplus Z$ (**Somma Diretta**). La base dell'intersezione $W \cap Z = \{\mathbf{0}\}$ è l'insieme vuoto $\emptyset$. ■

Esempio 9.5: Intersezione con sottospazio generato da due vettori

Quesito d'esame: Dati $W = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$ e $Z = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$. Determinare una base e la dimensione di $W \cap Z$.

Risoluzione. Un generico vettore $\mathbf{z} \in Z$ è combinazione lineare dei generatori:

$$\mathbf{z} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ 5\alpha + 3\beta \\ \alpha + 2\beta \end{pmatrix}. \quad (9.11)$$

Imponiamo l'appartenenza a W sostituendo le componenti nell'equazione cartesiana $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$:

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta) - 2(5\alpha + 3\beta) + (\alpha + 2\beta) &= 0 \\ \alpha + \beta - 10\alpha - 6\beta + \alpha + 2\beta &= 0 \\ -8\alpha - 3\beta &= 0 \implies \beta = -\frac{8}{3}\alpha. \end{aligned} \quad (9.12)$$

Ponendo il parametro libero $\alpha = 3 \implies \beta = -8$, otteniamo il vettore generatore:

$$\mathbf{w}_0 = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix} - 8 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 8 \\ 15 - 24 \\ 3 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -9 \\ -13 \end{pmatrix}. \quad (9.13)$$

Scegliendo il vettore proporzionale $\mathbf{w}_1 = -\mathbf{w}_0 = (5, 9, 13)^T$, una base di $W \cap Z$ è:

$$\mathcal{B}_{W \cap Z} = \left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix} \right\}, \quad \text{e} \quad \dim(W \cap Z) = 1. \quad (9.14)$$

■

Calcolo Rapido di $W \cap Z$

Per trovare una base di $W \cap Z$:

1. Se W è in forma **cartesiana** e Z in forma **parametrica/generatori**, sostituire il generico vettore di Z nelle equazioni di W (metodo più rapido).
2. Se entrambi sono in forma **cartesiana**, unire le equazioni formando un unico

sistema lineare omogeneo.

3. Se entrambi sono in forma di **generatori**, convertire uno dei due in forma cartesiana oppure imporre l'uguaglianza $\sum \alpha_i \mathbf{w}_i = \sum \beta_j \mathbf{z}_j$ e risolvere rispetto ai coefficienti.

9.2.3 Modulo 3: Rango, Nullità, Determinanti e Sistemi Lineari

Esempio 9.6: Rango e Dimensione del Nucleo di Matrici a Gradini

Quesito d'esame: Sia $A \in \text{Mat}_{4 \times 5}(\mathbb{R})$ la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 9 & 4 & 5 \end{pmatrix}. \quad (9.15)$$

Determinare $\text{rk}(A)$ e $\dim(\ker(L_A))$.

Risoluzione. Eseguiamo l'operazione elementare per riga $R_4 \leftarrow R_4 - R_3$:

$$A \sim \begin{pmatrix} \mathbf{1} & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & \mathbf{2} & 9 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & \mathbf{9} & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.16)$$

La matrice a scala presenta 3 pivot non nulli sulle prime tre righe, pertanto:

$$\text{rk}(A) = 3. \quad (9.17)$$

Per il **Teorema della Dimensione** (Nullità più Rango) applicato all'applicazione lineare $L_A : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$:

$$\dim(\ker(L_A)) = n - \text{rk}(A) = 5 - 3 = 2. \quad (9.18)$$

■

Esempio 9.7: Calcolo Rapido di Determinante 4×4 mediante Laplace

Quesito d'esame: Calcolare il determinante della matrice:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.19)$$

Risoluzione. Sviluppiamo il determinante lungo la prima colonna, che contiene due soli elementi non nulli ($M_{2,1} = 1$ e $M_{4,1} = 1$):

$$\det(M) = 1 \cdot (-1)^{2+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9.20)$$

Analizziamo i due determinanti 3×3 :

- La seconda sottomatrice ha due righe identiche ($R_2 = R_3 = (1, 1, 1)$), dunque il suo determinante è nullo:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0. \quad (9.21)$$

- Per la prima sottomatrice, sviluppiamo lungo la terza riga $(3, 0, 0)$:

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot (0 - 2) = -6. \quad (9.22)$$

Sostituendo nell'espressione iniziale:

$$\det(M) = (-1) \cdot (-6) + (-1) \cdot 0 = 6. \quad (9.23)$$

■

Esempio 9.8: Determinante parametrico e singolarità

Quesito d'esame: Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la matrice $M_k \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$ non è invertibile:

$$M_k = \begin{pmatrix} 1 & k & 1 \\ 2 & 1 & k \\ k & 1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9.24)$$

Risoluzione. Calcoliamo $\det(M_k)$ con lo sviluppo lungo la prima riga:

$$\begin{aligned} \det(M_k) &= 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & k \\ k & 1 \end{pmatrix} - k \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix} \\ &= (1 - k) - k(2 - k^2) + (2 - k) \\ &= 1 - k - 2k + k^3 + 2 - k = k^3 - 4k + 3. \end{aligned} \quad (9.25)$$

Notiamo che la somma dei coefficienti è $1 - 4 + 3 = 0$, quindi $k = 1$ è una radice. Fattorizziamo tramite la regola di Ruffini:

$$k^3 - 4k + 3 = (k - 1)(k^2 + k - 3). \quad (9.26)$$

Le radici del polinomio di secondo grado sono:

$$k = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4(1)(-3)}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2}. \quad (9.27)$$

M_k non è invertibile $\iff \det(M_k) = 0 \iff k \in \left\{1, \frac{-1-\sqrt{13}}{2}, \frac{-1+\sqrt{13}}{2}\right\}$. ■

9.2.4 Modulo 4: Autovalori, Traccia, Determinante e Diagonalizzazione

Esempio 9.9: Verifica Rapida di Diagonalizzabilità

Quesito d'esame: Sia $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_3(\mathbb{R})$. Determinare gli autovalori di B , le loro molteplicità algebriche e geometriche, e stabilire se B è diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Risoluzione. Poiché B è una matrice triangolare inferiore, i suoi autovalori coincidono con gli elementi posti sulla diagonale principale:

$$\text{Spec}(B) = \{2, 3\}, \quad \mu_a(2) = 1, \quad \mu_a(3) = 2. \quad (9.28)$$

Per l'autovalore semplice $\lambda = 2$, la molteplicità geometrica è vincolata da $1 \leq \mu_g(2) \leq \mu_a(2) = 1 \implies \mu_g(2) = 1$. Per l'autovalore doppio $\lambda = 3$, calcoliamo $\mu_g(3) = 3 - \text{rk}(B - 3I_3)$:

$$B - 3I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.29)$$

Le colonne 1 e 2 sono linearmente indipendenti (il minore 2×2 inferiore ha determinante $-1 - (-4) = 3 \neq 0$). Dunque $\text{rk}(B - 3I_3) = 2$. La molteplicità geometrica è:

$$\mu_g(3) = 3 - 2 = 1 < 2 = \mu_a(3). \quad (9.30)$$

Poiché $\mu_g(3) \neq \mu_a(3)$, la matrice B **non è diagonalizzabile** (né su $\mathbb{R}$ né su $\mathbb{C}$). ■

9.2.5 Modulo 5: Prodotti Scalari, Proiezioni Ortogonali e Spettrale

Esempio 9.10: Proiezione Ortogonale su un Sottospazio

Quesito d'esame: Sia $U = \{(x_1, x_2, x_3)^T \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$ un sottospazio di $\mathbb{R}^3$ con il prodotto scalare standard. Si determini la proiezione ortogonale del vettore $\mathbf{v} = (1, 2, 3)^T$ su U .

Risoluzione. Il complemento ortogonale $U^\perp$ è generato dal vettore normale ai coefficienti dell'equazione cartesiana:

$$\mathbf{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad U^\perp = \text{Span}(\mathbf{n}). \quad (9.31)$$

La proiezione ortogonale di $\mathbf{v}$ sulla retta ortogonale $U^\perp$ è data dalla formula:

$$\text{proj}_{U^\perp}(\mathbf{v}) = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{n} \rangle}{\|\mathbf{n}\|^2} \mathbf{n} = \frac{1(1) + 2(-1) + 3(1)}{1^2 + (-1)^2 + 1^2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.32)$$

Poiché $\mathbb{R}^3 = U \oplus U^\perp$, la proiezione ortogonale su U è la componente complementare:

$$\text{proj}_U(\mathbf{v}) = \mathbf{v} - \text{proj}_{U^\perp}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2/3 \\ -2/3 \\ 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 8/3 \\ 7/3 \end{pmatrix}. \quad (9.33)$$

Verifica: $\frac{1}{3} - \frac{8}{3} + \frac{7}{3} = \frac{0}{3} = 0 \implies \text{proj}_U(\mathbf{v}) \in U.$ ■

9.3 Parte 2: Temi d'Esame Completi Svolti Passo-Passo

9.3.1 Tema d'Esame 1 — Appello Ufficiale del 09 Gennaio 2026

Testo del Problema 1 — Campo Complesso

Si determinino tutte le soluzioni complesse $z \in \mathbb{C}$ del seguente sistema:

$$\begin{cases} (z-3)^4 = 4(z-3)^2 \\ |e^z| = e^2 \end{cases} \quad (9.34)$$

Svolgimento Completo del Problema 1. Passo 1: Risoluzione della prima equazione algebrica.

Introduciamo il cambio di variabile $w = z - 3 \in \mathbb{C}$. L'equazione diventa:

$$w^4 = 4w^2 \iff w^4 - 4w^2 = 0 \iff w^2(w^2 - 4) = 0. \quad (9.35)$$

Dalla legge di annullamento del prodotto nel campo $\mathbb{C}$, distinguiamo due rami:

1. $w^2 = 0 \implies w = 0 \implies z - 3 = 0 \implies z_0 = 3.$
2. $w^2 - 4 = 0 \implies w^2 = 4 \implies w = \pm 2:$
 - Se $w = 2 \implies z_1 = 3 + 2 = 5.$
 - Se $w = -2 \implies z_2 = 3 - 2 = 1.$

Dunque l'insieme delle soluzioni della prima equazione è costituito da tre numeri reali:

$$S_1 = \{1, 3, 5\} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}. \quad (9.36)$$

Passo 2: Analisi della seconda equazione esponenziale.

Scrivendo $z = x + iy$ con $x = \text{Re}(z)$ e $y = \text{Im}(z)$, il modulo dell'esponenziale complesso è:

$$|e^z| = |e^{x+iy}| = |e^x| \cdot |e^{iy}| = e^x \cdot 1 = e^{\text{Re}(z)}. \quad (9.37)$$

Pertanto la condizione $|e^z| = e^2$ equivale a:

$$e^{\text{Re}(z)} = e^2 \iff \text{Re}(z) = 2. \quad (9.38)$$

Geometricamente, questa equazione descrive la retta verticale $x = 2$ nel piano di Gauss.

Passo 3: Intersezione delle soluzioni.

Verifichiamo se alcuno degli elementi di S_1 soddisfa la condizione $\text{Re}(z) = 2$:

- Per $z = 1$: $\text{Re}(1) = 1 \neq 2$ (Non compatibile).
- Per $z = 3$: $\text{Re}(3) = 3 \neq 2$ (Non compatibile).
- Per $z = 5$: $\text{Re}(5) = 5 \neq 2$ (Non compatibile).

Conclusione: Il sistema è impossibile e non ammette alcuna soluzione complessa:

$$\text{Sol} = \emptyset. \quad (9.39)$$

■

Testo del Problema 2 — Applicazione Lineare Parametrica

Al variare del parametro reale $t \in \mathbb{R}$, sia $L_{A_t} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare associata alla matrice:

$$A_t = \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ t & t & 2 \\ 0 & 5 & t \end{pmatrix}. \quad (9.40)$$

- (i) Determinare, al variare di $t \in \mathbb{R}$, $\dim(\ker(L_{A_t}))$ e $\dim(\text{Im}(L_{A_t}))$.
- (ii) Determinare i valori di $t \in \mathbb{R}$ per cui il sistema lineare $A_t \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ ammette almeno una soluzione.
- (iii) Dato il sottospazio $W = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$, determinare per quali valori di t si ha $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_t}) \oplus W$.

Svolgimento Completo del Problema 2. Punto (i): Calcolo del determinante e discussione del rango.

Calcoliamo $\det(A_t)$ mediante lo sviluppo di Laplace lungo la prima colonna:

$$\begin{aligned} \det(A_t) &= t \det \begin{pmatrix} t & 2 \\ 5 & t \end{pmatrix} - t \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & t \end{pmatrix} + 0 \\ &= t(t^2 - 10) - t(t - 10) \\ &= t^3 - 10t - t^2 + 10t \\ &= t^3 - t^2 = t^2(t - 1). \end{aligned} \quad (9.41)$$

Il determinante si annulla se e solo se:

$$\det(A_t) = 0 \iff t^2(t - 1) = 0 \iff t = 0 \quad \text{oppure} \quad t = 1. \quad (9.42)$$

Distinguiamo i casi per il rango e le dimensioni:

- **Caso** $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$: $\det(A_t) \neq 0 \implies \text{rk}(A_t) = 3$. Per il Teorema della Dimensione:

$$\dim(\text{Im}(L_{A_t})) = \text{rk}(A_t) = 3, \quad \dim(\ker(L_{A_t})) = 3 - 3 = 0. \quad (9.43)$$

L'applicazione L_{A_t} è un isomorfismo (iniettiva e suriettiva).

- **Caso** $t = 0$: La matrice diventa:

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.44)$$

La prima colonna è nulla. Il minore 2×2 formato dalle righe 1,2 e colonne 2,3 ha determinante $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \neq 0$. Quindi $\text{rk}(A_0) = 2$.

$$\dim(\text{Im}(L_{A_0})) = 2, \quad \dim(\ker(L_{A_0})) = 3 - 2 = 1. \quad (9.45)$$

- **Caso** $t = 1$: La matrice diventa:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9.46)$$

Le prime due righe sono identiche ($R_1 = R_2$). Il minore 2×2 formato dalle righe 2,3 e colonne 2,3 ha determinante $\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 10 = -9 \neq 0$. Quindi $\text{rk}(A_1) = 2$.

$$\dim(\text{Im}(L_{A_1})) = 2, \quad \dim(\ker(L_{A_1})) = 3 - 2 = 1. \quad (9.47)$$

Punto (ii): Risolubilità del sistema lineare $A_t \mathbf{x} = \mathbf{b}$ con $\mathbf{b} = (1, 3, 0)^\top$.

Per il **Teorema di Rouché-Capelli**, il sistema lineare ammette soluzioni se e solo se $\text{rk}(A_t) = \text{rk}(A_t | \mathbf{b})$.

- Per $t \neq 0, 1$: $\text{rk}(A_t) = 3$. Poiché la matrice completa $(A_t | \mathbf{b})$ ha 3 righe, il suo rango massimo è 3, quindi $\text{rk}(A_t | \mathbf{b}) = 3 = \text{rk}(A_t)$. Il sistema ammette un'**unica soluzione** (compatibile determinato).
- Per $t = 0$: consideriamo la matrice completa:

$$(A_0 | \mathbf{b}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.48)$$

Estraiamo il minore 3×3 formato dalle colonne 2, 3 e 4:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 5 \cdot (-1)^{3+1} \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = 5(6 - 2) = 20 \neq 0. \quad (9.49)$$

Dunque $\text{rk}(A_0 | \mathbf{b}) = 3 \neq \text{rk}(A_0) = 2$. Il sistema è **incompatibile**.

- Per $t = 1$: consideriamo la matrice completa $(A_1 | \mathbf{b})$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.50)$$

La seconda riga fornisce l'equazione impossibile $0 = 2$, quindi $\text{rk}(A_1 | \mathbf{b}) = 3 \neq \text{rk}(A_1) = 2$. Il sistema è **incompatibile**.

Risposta: Il sistema ammette soluzione se e solo se $t \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

Punto (iii): Somma diretta $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_t}) \oplus W$.

Affinché $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_t}) \oplus W$, devono sussistere due condizioni dimensionali e geometriche:

1. $\dim(\text{Im}(L_{A_t})) + \dim(W) = \dim(\mathbb{R}^3) = 3$. Poiché $\dim(W) = 1$, dobbiamo avere necessariamente $\dim(\text{Im}(L_{A_t})) = 2$, il che restringe l'analisi ai soli casi $t = 0$ e $t = 1$.
2. $\text{Im}(L_{A_t}) \cap W = \{\mathbf{0}\}$, che equivale a verificare che il vettore generatore di W , $\mathbf{w} = (0, 1, 1)^\top$, sia linearmente indipendente da una base di $\text{Im}(L_{A_t})$.

Verifichiamo i due valori candidati:

- **Per** $t = 0$: una base di $\text{Im}(L_{A_0})$ è formata dalle colonne 2 e 3 di A_0 :

$$\text{Im}(L_{A_0}) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right). \quad (9.51)$$

Calcoliamo il determinante della matrice formata dalla base di $\text{Im}(L_{A_0})$ e da $\mathbf{w}$:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 1(2 - 0) - 2(0 - 5) + 0 = 2 + 10 = 12 \neq 0. \quad (9.52)$$

Poiché il determinante è non nullo, i 3 vettori sono linearmente indipendenti $\implies \mathbf{w} \notin \text{Im}(L_{A_0}) \implies \text{Im}(L_{A_0}) \cap W = \{\mathbf{0}\}$. Quindi per $t = 0$ si ha $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_0}) \oplus W$.

- Per $t = 1$: una base di $\text{Im}(L_{A_1})$ è formata dalle colonne 1 e 2 di A_1 :

$$\text{Im}(L_{A_1}) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right). \quad (9.53)$$

Calcoliamo il determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix} = 1(1 - 5) - 1(1 - 0) = -4 - 1 = -5 \neq 0. \quad (9.54)$$

I vettori sono indipendenti $\implies \mathbf{w} \notin \text{Im}(L_{A_1}) \implies \text{Im}(L_{A_1}) \cap W = \{\mathbf{0}\}$. Quindi per $t = 1$ si ha $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_1}) \oplus W$.

Risposta: La condizione di somma diretta $\mathbb{R}^3 = \text{Im}(L_{A_t}) \oplus W$ è verificata se e solo se $t \in \{0, 1\}$. ■

Testo del Problema 3 — Autovalori, Autospazi e Diagonalizzabilità

Si consideri la matrice $A \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9.55)$$

- Si determinino gli autovalori di A specificandone la molteplicità algebrica μ_a e geometrica μ_g .
- Si determinino le basi dei relativi autospazi.
- Si dica se A è triangolarizzabile e/o diagonalizzabile su $\mathbb{R}$.

Svolgimento Completo del Problema 3. Passo 1: Calcolo del Polinomio Caratteristico $p_A(\lambda)$.

Calcoliamo il determinante della matrice caratteristica $A - \lambda I_4$:

$$A - \lambda I_4 = \begin{pmatrix} 2 - \lambda & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 - \lambda & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 - \lambda & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix}. \quad (9.56)$$

Sviluppiamo lungo la seconda riga che presenta un solo elemento non nullo in posizione $(2, 2)$:

$$p_A(\lambda) = (1 - \lambda) \det \begin{pmatrix} 2 - \lambda & -1 & 0 \\ 4 & -2 - \lambda & 0 \\ 2 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix}. \quad (9.57)$$

Sviluppiamo il determinante 3×3 lungo la terza colonna:

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ 4 & -2-\lambda & 0 \\ 2 & -1 & 1-\lambda \end{pmatrix} = (1-\lambda) \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 4 & -2-\lambda \end{pmatrix}. \quad (9.58)$$

Calcoliamo il minore 2×2 :

$$(2-\lambda)(-2-\lambda) - (-1)(4) = -(4-\lambda^2) + 4 = \lambda^2 - 4 + 4 = \lambda^2. \quad (9.59)$$

Pertanto il polinomio caratteristico complessivo è:

$$p_A(\lambda) = (1-\lambda)^2 \lambda^2 = \lambda^2(\lambda-1)^2. \quad (9.60)$$

Passo 2: Spettro e Molteplicità Algebriche.

Le radici di $p_A(\lambda) = 0$ definiscono lo spettro di A :

- $\lambda_1 = 0$ con molteplicità algebrica $\mu_a(0) = 2$.
- $\lambda_2 = 1$ con molteplicità algebrica $\mu_a(1) = 2$.

Passo 3: Calcolo delle Molteplicità Geometriche e Basi degli Autospazi.

1. **Autospazio** $V_0 = \ker(A)$ **per** $\lambda_1 = 0$: Riduciamo la matrice A a gradini:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - R_1]{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.61)$$

La matrice ha 3 pivot non nulli, quindi $\text{rk}(A) = 3$. La molteplicità geometrica è:

$$\mu_g(0) = 4 - \text{rk}(A) = 4 - 3 = 1. \quad (9.62)$$

Risolvendo il sistema lineare omogeneo associato:

$$\begin{cases} x_4 = 0 \\ x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \implies x_3 = 2x_1 \implies \mathbf{v} = \begin{pmatrix} x_1 \\ 0 \\ 2x_1 \\ 0 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.63)$$

$$\text{Una base dell'autospazio } V_0 \text{ è } \mathcal{B}_{V_0} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

2. **Autospazio** $V_1 = \ker(A - I_4)$ **per** $\lambda_2 = 1$:

$$A - I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1]{R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.64)$$

Le righe 3 e 4 non sono proporzionali, quindi $\text{rk}(A - I_4) = 3$. La molteplicità geometrica è:

$$\mu_g(1) = 4 - \text{rk}(A - I_4) = 4 - 3 = 1. \quad (9.65)$$

Risolviendo il sistema:

$$\begin{cases} -2x_2 + x_3 = 0 \implies x_3 = 2x_2 \\ -x_2 + x_3 = 0 \implies -x_2 + 2x_2 = 0 \implies x_2 = 0 \implies x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 = 0 \implies x_1 = 0 \\ x_4 \in \mathbb{R} \text{ (variabile libera)} \end{cases} \quad (9.66)$$

Una base dell'autospazio V_1 è $\mathcal{B}_{V_1} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Passo 4: Triangolarizzabilità e Diagonalizzabilità.

- **Triangolarizzabilità:** Tutte le 4 radici del polinomio caratteristico $p_A(\lambda)$ appartengono al campo di riferimento $\mathbb{R}$. Dunque A è **triangolarizzabile** su $\mathbb{R}$.
- **Diagonalizzabilità:** Affinché A sia diagonalizzabile, la molteplicità geometrica deve coincidere con quella algebrica per ciascun autovalore. Nel nostro caso:

$$\mu_g(0) = 1 < 2 = \mu_a(0) \quad \text{e} \quad \mu_g(1) = 1 < 2 = \mu_a(1). \quad (9.67)$$

La somma delle molteplicità geometriche è $\mu_g(0) + \mu_g(1) = 2 < 4$. Pertanto A **non è diagonalizzabile** né su $\mathbb{R}$ né su $\mathbb{C}$. ■

9.3.2 Tema d'Esame 2 — Appello Ufficiale del 26 Gennaio 2024

Testo del Problema 1 — Campo Complesso

Si determinino tutte le soluzioni complesse $z \in \mathbb{C}$ del seguente sistema:

$$\begin{cases} z^6 = 16|z|^2 \\ |z - 2i| = |z| \end{cases} \quad (9.68)$$

Svolgimento Completo del Problema 1. Passo 1: Analisi geometrica della seconda equazione.

L'equazione $|z - 2i| = |z|$ esprime il luogo dei punti $z \in \mathbb{C}$ equidistanti dal punto fisso $z_1 = 2i \equiv (0, 2)$ e dall'origine $z_0 = 0 \equiv (0, 0)$. Tale luogo è l'asse del segmento $[0, 2i]$, ossia la retta orizzontale:

$$\text{Im}(z) = y = 1. \quad (9.69)$$

Verifica algebrica: ponendo $z = x + iy$:

$$\begin{aligned} |x + i(y - 2)|^2 = |x + iy|^2 &\iff x^2 + (y - 2)^2 = x^2 + y^2 \\ &\iff y^2 - 4y + 4 = y^2 \iff 4y = 4 \iff y = 1. \end{aligned} \quad (9.70)$$

Dunque ogni soluzione ammissibile deve avere forma $z = x + i$ con $x \in \mathbb{R}$. In particolare, $z \neq 0$.

Passo 2: Risoluzione della prima equazione $z^6 = 16|z|^2$.

Esprimiamo z in forma esponenziale $z = re^{i\theta}$ con $r = |z| > 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$:

$$(re^{i\theta})^6 = 16r^2 \iff r^6 e^{i6\theta} = 16r^2. \quad (9.71)$$

Uguagliando modulo e argomento:

1. **Modulo:**

$$r^6 = 16r^2 \iff r^4 = 16 \iff r = \sqrt[4]{16} = 2. \quad (9.72)$$

2. **Argomento:**

$$e^{i6\theta} = 1 = e^{i2k\pi} \iff 6\theta = 2k\pi \iff \theta_k = \frac{k\pi}{3}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}. \quad (9.73)$$

Le 6 radici della prima equazione sono:

$$z_0 = 2e^{i0} = 2, \quad (9.74)$$

$$z_1 = 2e^{i\frac{\pi}{3}} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1 + i\sqrt{3}, \quad (9.75)$$

$$z_2 = 2e^{i\frac{2\pi}{3}} = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -1 + i\sqrt{3}, \quad (9.76)$$

$$z_3 = 2e^{i\pi} = -2, \quad (9.77)$$

$$z_4 = 2e^{i\frac{4\pi}{3}} = -1 - i\sqrt{3}, \quad (9.78)$$

$$z_5 = 2e^{i\frac{5\pi}{3}} = 1 - i\sqrt{3}. \quad (9.79)$$

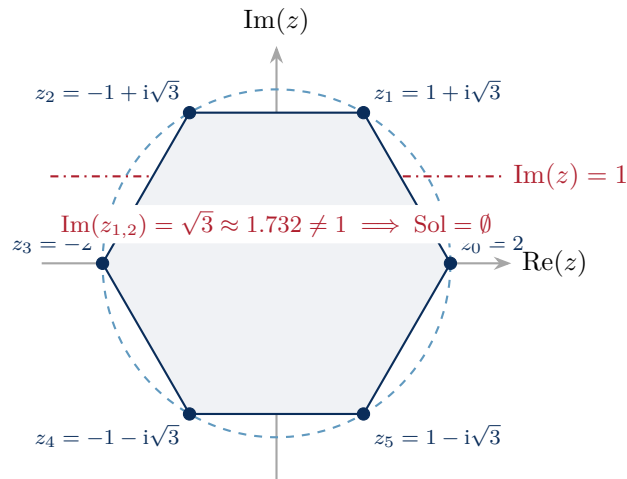
Passo 3: Confronto con il vincolo $\text{Im}(z) = 1$.

Valutiamo la parte immaginaria di ciascuna radice:

- $\text{Im}(z_0) = 0 \neq 1$.
- $\text{Im}(z_1) = \sqrt{3} \approx 1.732 \neq 1$.
- $\text{Im}(z_2) = \sqrt{3} \neq 1$.
- $\text{Im}(z_3) = 0 \neq 1$.
- $\text{Im}(z_4) = -\sqrt{3} \neq 1$.
- $\text{Im}(z_5) = -\sqrt{3} \neq 1$.

Conclusione: Nessuna radice appartiene alla retta $y = 1$. Il sistema non ammette alcuna soluzione complessa:

$$\text{Sol} = \emptyset. \quad (9.80)$$



■

Testo del Problema 2 — Matrice Parametrica 4×3 e Compatibilità

Al variare del parametro reale $t \in \mathbb{R}$, sia $L_{A_t} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ l'applicazione lineare associata alla matrice:

$$A_t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ t & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.81)$$

- (i) Determinare, al variare di $t \in \mathbb{R}$, $\dim(\ker(L_{A_t}))$ e $\dim(\text{Im}(L_{A_t}))$.
- (ii) Determinare i valori di t per cui esiste almeno una soluzione del sistema $A_t \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Svolgimento Completo del Problema 2. Passo 1: Riduzione a scala e calcolo del rango di A_t .

Notiamo che la prima e la quarta riga sono identiche ($R_4 = R_1$). Applichiamo l'eliminazione gaussiana:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ t & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ t & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - tR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-t & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.82)$$

Scambiamo le righe 2 e 3 ($R_2 \leftrightarrow R_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1-t & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-t)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -t \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.83)$$

Dall'analisi dei pivot sulle prime 3 righe:

- Se $t \neq 0$: sono presenti 3 pivot non nulli $(1, 1, -t)$. Quindi $\text{rk}(A_t) = 3$.

$$\dim(\text{Im}(L_{A_t})) = 3, \quad \dim(\ker(L_{A_t})) = 3 - 3 = 0 \quad (L_{A_t} \text{ è iniettiva}). \quad (9.84)$$

- Se $t = 0$: il terzo pivot si annulla. Quindi $\text{rk}(A_0) = 2$.

$$\dim(\text{Im}(L_{A_0})) = 2, \quad \dim(\ker(L_{A_0})) = 3 - 2 = 1. \quad (9.85)$$

Passo 2: Risolubilità del sistema con $\mathbf{b} = (1, 0, 0, 1)^\top$.

Costruiamo la matrice aumentata $(A_t | \mathbf{b})$ e applichiamo la medesima sequenza di operazioni elementari per riga:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ t & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ t & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - tR_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1-t & -1 & -t \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.86)$$

Scambiando $R_2 \leftrightarrow R_3$ ed eliminando la terza riga:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1-t & -1 & -t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - (1-t)R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -t & -t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (9.87)$$

Analizziamo la compatibilità con il Teorema di Rouché-Capelli:

- Se $t \neq 0$: $\text{rk}(A_t) = 3 = \text{rk}(A_t \mid \mathbf{b})$. Il sistema è compatibile e determinato con soluzione unica ricavata per sostituzione all'indietro:

$$\begin{cases} -tx_3 = -t \implies x_3 = 1 \\ x_2 - x_3 = 0 \implies x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 1 \implies x_1 = 0 \end{cases} \implies \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.88)$$

- Se $t = 0$: l'ultima riga non nulla è $(0, 0, 0 \mid 0)$. Si ha $\text{rk}(A_0) = 2 = \text{rk}(A_0 \mid \mathbf{b})$. Il sistema è compatibile ed indeterminato con $\infty^{3-2} = \infty^1$ soluzioni dipendenti dal parametro libero $x_3 = k$:

$$\begin{cases} x_2 = x_3 = k \\ x_1 = 1 - x_2 = 1 - k \end{cases} \implies \mathbf{x}(k) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}. \quad (9.89)$$

Conclusione: Il sistema ammette almeno una soluzione per **ogni** valore di $t \in \mathbb{R}$. ■

9.3.3 Tema d'Esame 3 — Appello Ufficiale (Spettrale e Basi Non Canoniche)

Testo del Problema 1 — Equazione nel Campo Complesso con Coniugato

Determinare tutte le soluzioni complesse $z \in \mathbb{C}$ del seguente sistema:

$$\begin{cases} z^3 = 8i\bar{z} \\ |z| \leq 3 \end{cases} \quad (9.90)$$

Svolgimento Completo del Problema 1. Passo 1: Risoluzione della prima equazione algebrica.

Notiamo immediatamente che $z = 0$ è una soluzione dell'equazione $0^3 = 8i \cdot 0$, e soddisfa banalmente il vincolo $|0| = 0 \leq 3$. Per $z \neq 0$, esprimiamo z in forma esponenziale $z = re^{i\theta}$ con $r = |z| > 0$ e $\theta \in [0, 2\pi)$. Ricordando che $\bar{z} = re^{-i\theta}$ e che $8i = 8e^{i\frac{\pi}{2}}$, l'equazione diventa:

$$r^3 e^{i3\theta} = 8e^{i\frac{\pi}{2}} \cdot re^{-i\theta} = 8re^{i(\frac{\pi}{2}-\theta)}. \quad (9.91)$$

Separando modulo e argomento:

1. **Equazione per i moduli:**

$$r^3 = 8r \xrightarrow{r>0} r^2 = 8 \implies r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}. \quad (9.92)$$

2. **Equazione per gli argomenti:**

$$3\theta \equiv \frac{\pi}{2} - \theta \pmod{2\pi} \iff 4\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \iff \theta_k = \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}. \quad (9.93)$$

Passo 2: Verifica del vincolo di disuguaglianza $|z| \leq 3$.

Il modulo delle radici non nulle è $r = 2\sqrt{2} = \sqrt{8} \approx 2.828 < 3$. Pertanto tutte le 4 radici non nulle soddisfano la disuguaglianza $|z| \leq 3$.

Conclusione: Il sistema ammette esattamente 5 soluzioni complesse:

$$\text{Sol} = \left\{ 0, 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{8}}, 2\sqrt{2}e^{i\frac{5\pi}{8}}, 2\sqrt{2}e^{i\frac{9\pi}{8}}, 2\sqrt{2}e^{i\frac{13\pi}{8}} \right\}. \quad (9.94)$$



Testo del Problema 2 — Applicazione Lineare su Base Non Canonica

Sia $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ la base di $\mathbb{R}^3$ formata dai vettori:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (9.95)$$

Sia $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'applicazione lineare definita dalle relazioni:

$$f(\mathbf{v}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{v}_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f(\mathbf{v}_3) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}. \quad (9.96)$$

- (i) Determinare una base e la dimensione di $\text{Im}(f)$ e di $\ker(f)$.
- (ii) Verificare se $\mathbb{R}^3 = \ker(f) \oplus \text{Im}(f)$.

Svolgimento Completo del Problema 2. Punto (i): Studio dell'Immagine e del Nucleo.

Lo spazio immagine $\text{Im}(f)$ è generato dalle immagini dei vettori di base:

$$\text{Im}(f) = \text{Span}(f(\mathbf{v}_1), f(\mathbf{v}_2), f(\mathbf{v}_3)) = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \right). \quad (9.97)$$

Osserviamo che $f(\mathbf{v}_3) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)$, poiché:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}. \quad (9.98)$$

I due vettori $f(\mathbf{v}_1)$ e $f(\mathbf{v}_2)$ non sono proporzionali, quindi sono linearmente indipendenti:

$$\dim(\text{Im}(f)) = 2, \quad \mathcal{B}_{\text{Im}(f)} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}. \quad (9.99)$$

Per il **Teorema della Dimensione** (Nullità più Rango):

$$\dim(\ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\text{Im}(f)) = 3 - 2 = 1. \quad (9.100)$$

Per la linearità di f , la relazione $f(\mathbf{v}_3) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2)$ equivale a:

$$f(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3) = f(\mathbf{v}_1) + f(\mathbf{v}_2) - f(\mathbf{v}_3) = \mathbf{0}. \quad (9.101)$$

Dunque il vettore $\mathbf{u} = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 \in \ker(f)$. Calcoliamone le componenti esplicite:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}. \quad (9.102)$$

Normalizzando per scalare $\frac{1}{2}$, una base del nucleo è $\mathcal{B}_{\ker(f)} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

Punto (ii): Verifica della Somma Diretta $\mathbb{R}^3 = \ker(f) \oplus \operatorname{Im}(f)$.

Determiniamo l'equazione cartesiana di $\operatorname{Im}(f)$:

$$\det \begin{pmatrix} x_1 & 2 & 1 \\ x_2 & 1 & 2 \\ x_3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = x_1(3-6) - x_2(6-3) + x_3(4-1) = -3x_1 - 3x_2 + 3x_3 = 0 \iff x_1 + x_2 - x_3 = 0. \quad (9.103)$$

Sostituiamo il vettore generatore di $\ker(f)$, $\mathbf{e}_3 = (0, 0, 1)^\top$, nell'equazione cartesiana di $\operatorname{Im}(f)$:

$$0 + 0 - 1 = -1 \neq 0 \implies \mathbf{e}_3 \notin \operatorname{Im}(f) \implies \ker(f) \cap \operatorname{Im}(f) = \{\mathbf{0}\}. \quad (9.104)$$

Per la formula di Grassmann:

$$\begin{aligned} \dim(\ker(f) + \operatorname{Im}(f)) &= \dim(\ker(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) - \dim(\ker(f) \cap \operatorname{Im}(f)) \\ &= 1 + 2 - 0 = 3 = \dim(\mathbb{R}^3). \end{aligned} \quad (9.105)$$

Pertanto lo spazio si decompone in somma diretta: $\mathbb{R}^3 = \ker(f) \oplus \operatorname{Im}(f)$ (**Verificato**). ■

Testo del Problema 3 — Matrice Simmetrica, Teorema Spettrale e Forme Quadratiche

Si consideri la matrice simmetrica reale:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (9.106)$$

- (i) Determinare gli autovalori di S e le rispettive molteplicità algebriche e geometriche.
- (ii) Determinare una base ortonormale di autovettori di $\mathbb{R}^3$ e la corrispondente matrice ortogonale diagonalizzante $P \in \operatorname{SO}(3)$.
- (iii) Determinare la segnatura della forma quadratica associata $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top S \mathbf{x}$ e classificarla.

Svolgimento Completo del Problema 3. Punto (i): Polinomio caratteristico e autovalori.

Calcoliamo $\det(S - \lambda I_3)$ sviluppando lungo la seconda riga:

$$\begin{aligned} p_S(\lambda) &= \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ 2 & 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda) \det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & 1-\lambda \end{pmatrix} \\ &= (2-\lambda) [(1-\lambda)^2 - 4] = (2-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda - 3) = (2-\lambda)(\lambda-3)(\lambda+1). \end{aligned} \quad (9.107)$$

Le radici forniscono gli autovalori reali:

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = 2, \quad \lambda_3 = 3. \quad (9.108)$$

Essendo i 3 autovalori reali e distinti in dimensione 3, si ha $\mu_a(\lambda_i) = \mu_g(\lambda_i) = 1$ per ogni $i \in \{1, 2, 3\}$. Per il **Teorema Spettrale**, la matrice è diagonalizzabile mediante una matrice ortogonale.

Punto (ii): Calcolo degli autospazi ortonormali e matrice P .

1. **Autospazio** $V_{-1} = \ker(S + I_3)$:

$$S + I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (9.109)$$

Normalizzando: $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

2. **Autospazio** $V_2 = \ker(S - 2I_3)$:

$$S - 2I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_2 \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \mathbf{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{q}_2. \quad (9.110)$$

3. **Autospazio** $V_3 = \ker(S - 3I_3)$:

$$S - 3I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \\ x_3 = x_1 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (9.111)$$

Normalizzando: $\mathbf{q}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Verifichiamo l'ortogonalità mutua (garantita dal Teorema Spettrale per autovalori distinti):

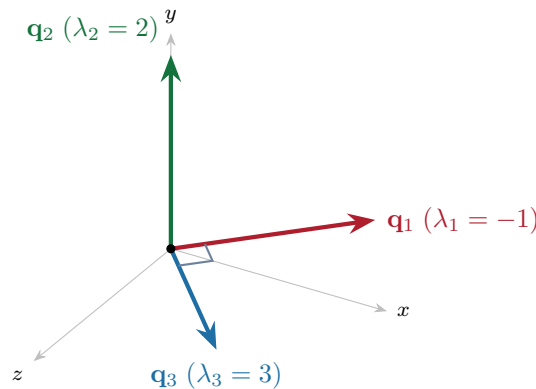
$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 \rangle = 0, \quad \langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_3 \rangle = \frac{1}{2}(1 \cdot 1 + 0 + (-1) \cdot 1) = 0, \quad \langle \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3 \rangle = 0. \quad (9.112)$$

La base ortonormale cercata è $\mathcal{B} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3)$. Costruiamo la matrice ortogonale P :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}. \quad (9.113)$$

Calcoliamo $\det(P) = 1 \cdot (\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})) = 1$, quindi $P \in \text{SO}(3)$ (rappresenta una rotazione pura nello spazio tridimensionale). La relazione di diagonalizzazione spettrale è:

$$P^T S P = D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}. \quad (9.114)$$



Punto (iii): Segnatura e classificazione della forma quadratica.

Per la **Legge d'Inerzia di Sylvester**, la segnatura (i_+, i_-, i_0) corrisponde al numero di autovalori strettamente positivi, negativi e nulli:

- $i_+ = 2$ (autovalori $\lambda = 2, 3$).
- $i_- = 1$ (autovalore $\lambda = -1$).
- $i_0 = 0$ (nessun autovalore nullo, $\det(S) = -6 \neq 0$).

La segnatura è $(i_+, i_-, i_0) = (2, 1, 0)$. Poiché $i_+ > 0$ e $i_- > 0$, la forma quadratica è **indefinita** e **non degenera**. ■